

УЧЕБНЫЙ МАТЕРИАЛ

Аппарат ИВЛ Comen V1

Режимы вентиляции, устройство и подготовка к работе, уставки
и сигналы тревоги

Транспортный турбинный аппарат искусственной вентиляции лёгких: органы управления и порты, питание и газоснабжение, сборка дыхательного контура, обязательная проверка перед работой, ввод пациента и расчёт производных уставок от идеальной массы тела, восемь режимов вентиляции с перечнем задаваемых параметров, полные диапазоны и шаги уставок, система сигналов тревоги с пределами по умолчанию и действиями по каждому сигналу, автоматические защитные состояния аппарата. Сводный порядок действий от включения до начала вентиляции — в конце материала.

Серия «Крещение поворотом» · версия 1.3 · 27 сентября 2026 · CC BY-NC-SA 4.0

Материал составлен по руководству по эксплуатации аппарата искусственной вентиляции лёгких V1 (Shenzhen Comen Medical Instruments Co., Ltd., Китай; редакция 2022.05, издание на русском языке 2023 г., 269 страниц). Ссылки вида «РЭ, стр. N» указывают страницу этого руководства. Руководство доступно на сайте поставщика: <https://comen.askmg.ru/upload/iblock/4dd/9j6850jcomyo6l740feqm0v0axx5tzs3.pdf>.

Обозначения параметров

Руководство обозначает одни и те же параметры по-разному: в описании режимов используются сокращения латиницей, а на экране аппарата и в таблицах настроек по умолчанию — русские надписи. В настоящем материале принято сокращение из описания режимов; надпись, которую оператор видит на экране, приведена во второй графе.

Обозначение в материале	Надпись в руководстве и на экране	Значение
TV	TV	Дыхательный объём, мл
TV апноэ	TV апноэ	Дыхательный объём резервной вентиляции при апноэ
TVe	TVe	Измеренный выдыхаемый дыхательный объём
MV	MV	Минутный объём
f	Частота дыхательных движений (f)	Частота дыхания, 1/мин
f апноэ	f апноэ	Частота резервной вентиляции при апноэ
f SIMV	fsimv	Частота принудительных вдохов в режимах P-SIMV и PRVC-SIMV
ΔP_{insp}	ΔДавл Вдоха	Инспираторное давление: превышение над РЕЕР, до которого поднимается давление на вдохе. Абсолютное давление вдоха равно РЕЕР + ΔP _{insp}
ΔP_{supp}	Поддержка давления (ΔПоддерживающее давление)	Поддерживающее давление: превышение над РЕЕР, которым аппарат поддерживает собственный вдох пациента
ΔP_{insp} апноэ	Отдельной надписи руководство не приводит	Инспираторное давление резервной вентиляции при апноэ в неинвазивном режиме
РЕЕР	РЕЕР	Положительное давление в конце выдоха
Phigh, P_{low}	Уровень высокого давления (Выс Давл), уровень низкого давления (P _{low})	Верхний и нижний уровни давления в режимах DuoVent и APRV
Thigh, T_{low}	Время высокого давления (Выс Темп), время низкого давления (Вр низ дав)	Длительность удержания верхнего и нижнего уровней давления
Ti	Время вдоха (Вр Вдоха), в описании режимов T _{insp}	Время вдоха
Ti апноэ	Apnea Ti	Время вдоха резервной вентиляции при апноэ
T_{imax}	T _{imax}	Предельная длительность вдоха при неинвазивной вентиляции в режиме CPAP/PSV
I:E	I:E	Отношение времени вдоха к времени выдоха

Обозначение в материале	Надпись в руководстве и на экране	Значение
Tslope	Время накопления (Tslope), в настройках по умолчанию «Время наклона»	Время нарастания давления до заданного уровня в начале вдоха
Exp %	Выдох %	Порог завершения вдоха: доля от пикового инспираторного потока, при снижении до которой аппарат переключается на выдох
O₂%	O ₂ %	Заданная концентрация кислорода во вдыхаемой смеси
IBW	IBW	Идеальная масса тела, от которой аппарат рассчитывает производные уставки
F-Trig, P-Trig	Триг Поток; обозначения F-Trig и P-Trig — в описании режимов	Порог срабатывания триггера вдоха по потоку либо по давлению
Триггер помощи	Триг Пом	Разрешение аппарату синхронизировать принудительный вдох с попыткой пациента
RSBI	RSBI	Индекс частого поверхностного дыхания: отношение частоты к дыхательному объёму в литрах
P0.1	P0.1	Разрежение, создаваемое пациентом за первые 0,1 с вдоха при перекрытом контуре

Источники обозначений: РЭ, стр. 99, 105, 199–201, 228.

Назначение и границы применения

Изделие предназначено для вентиляции лёгких положительным давлением и для мониторинга SpO₂ и CO₂ у взрослых, детей и новорождённых. Область применения по руководству — отделения интенсивной терапии и послеоперационной реанимации, отделения неотложной медицинской помощи, учреждения первичной и неотложной помощи, а также транспортировка пациентов внутри медицинского учреждения и за его пределами (РЭ, стр. 32).

Группа пациентов определяется ростом от 30 до 250 см и идеальной массой тела от 3 до 139 кг (РЭ, стр. 98). При массе выше 139 кг дыхательный объём, частота дыхания и частота при апноэ устанавливаются оператором самостоятельно, автоматический расчёт для этого диапазона не предусмотрен (РЭ, стр. 32).

Номинальная группа	Диапазон массы	Дыхательный контур
Взрослый	10–139 кг	Для детей или для взрослых
Детский	3–35 кг	Для взрослых, для детей или для новорождённых
Новорождённый	3–15 кг	Для детей или для новорождённых

Источник: РЭ, стр. 99. Примечание на стр. 47 предписывает вентилировать взрослых только контурами для детей или для взрослых, а новорождённых — только контурами для детей или для новорождённых; в таблице на стр. 99 взрослому пациенту сопоставлен лишь контур для взрослых. Расхождение внутри руководства: примечание на стр. 47 допускает детский контур у взрослого, таблица на стр. 99 его не называет. Практическое следствие одно — контур для новорождённых у взрослого пациента не применяется ни по одному из двух мест руководства.

Применение исключено при гипербарической оксигенации: использование в барокамере способно причинить вред пациенту и повредить изделие (РЭ, стр. 39). Неинвазивная вентиляция не применяется у пациентов без спонтанного дыхания и с нерегулярным спонтанным дыханием, а также у интубированных пациентов (РЭ, стр. 100).

Изделие рассчитано на эксплуатацию при температуре окружающей среды 0–40 °С. При температуре ниже 5 °С функция мониторинга кислорода отключается. Время приведения аппарата в готовность после хранения при предельных температурах составляет два часа (РЭ, стр. 39). При работе на высоте дыхательный объем возрастает; предел, до которого руководство описывает поведение изделия, — 4500 м (РЭ, стр. 39).

Типы вентиляции

Аппарат поддерживает инвазивную и неинвазивную вентиляцию. Тип задаётся в меню [Тот же пациент](#) либо [Новый пациент](#) в режиме ожидания и отображается значком в верхней строке экрана (РЭ, стр. 100–101).

Тип	Доступные режимы
Инвазивная	P-A/C, P-SIMV, DuoVent, APRV, CPAP/PSV, PRVC, PRVC-SIMV
Неинвазивная	P-A/C, P-SIMV, CPAP/PSV, DuoVent, APRV, PSV-S/T

Конкретное изделие может быть сконфигурировано не на все режимы. При переключении с неинвазивной вентиляции на инвазивную пределы сигналов тревоги проверяются заново (РЭ, стр. 100).

При неинвазивной вентиляции измеренные объем выдоха и выдыхаемый CO₂ отличаются от действительных вследствие утечки вокруг маски (РЭ, стр. 100).

Режимы вентиляции

Сводная таблица			
Режим	Управляемая величина	Задаёт оператор	Обеспечивает аппарат
P-A/C	Давление	O ₂ %, ΔP _{insp} , f, T _i либо I:E, PEEP, помощь, триггер, Tslope	Подъём давления до заданного уровня за время Tslope и удержание до конца вдоха; синхронизация с попыткой вдоха
P-SIMV	Давление	O ₂ %, ΔP _{insp} , T _i , f SIMV, Tslope, PEEP, Exp %, ΔP _{supp} , триггер, параметры апноэ	Заданное число принудительных вдохов с регулируемым давлением, между ними спонтанное дыхание или поддержка давлением
PRVC	Объём при регулируемом давлении	O ₂ %, TV, T _i либо I:E, f, PEEP, помощь, триггер, Tslope	Достижение заданного объёма минимально возможным давлением; пробный первый цикл, затем пошаговая подстройка
PRVC-SIMV	Объём при регулируемом давлении	O ₂ %, TV, T _i либо I:E, f SIMV, ΔP _{supp} , PEEP, триггер, Exp %, Tslope, параметры апноэ	Принудительные вдохи по PRVC, между ними спонтанное дыхание или поддержка давлением

Режим	Управляемая величина	Задаёт оператор	Обеспечивает аппарат
CPAP/PSV	Давление	O ₂ %, ΔP_{supp} , PEEP, триггер вдоха, Exp %, Tslope, параметры апноэ; при неинвазивной вентиляции дополнительно T _{imax}	Постоянное положительное давление; поддержка давлением каждой инспираторной попытки
DuoVent	Два уровня давления	O ₂ %, Phigh, Thigh либо f, Plow, Thigh либо Ti либо I:E, ΔP_{supp} , триггер, Exp %, Tslope, параметры апноэ	Попеременное переключение двух уровней давления с возможностью спонтанного дыхания на обоих
APRV	Два уровня давления с коротким сбросом	O ₂ %, Phigh, Thigh, Plow, Tlow, Tslope, триггер, параметры апноэ	CPAP с периодическим кратковременным сбросом давления
PSV-S/T	Давление, неинвазивная вентиляция	O ₂ %, ΔP_{insp} , PEEP, f, Ti, триггер, Tslope	Поддержка давлением инспираторных попыток с гарантированной частотой при их отсутствии

Источники: РЭ, стр. 102–113.

Особенности отдельных режимов

P-A/C. Скорость подачи газа в фазе удержания давления изменяется в зависимости от сопротивления и податливости. Переключение в фазу выдоха происходит немедленно, если поданный объём превысил верхний предел тревоги по дыхательному объёму (РЭ, стр. 103–104).

Типичные сигналы управления режимом P-A/C следующие.

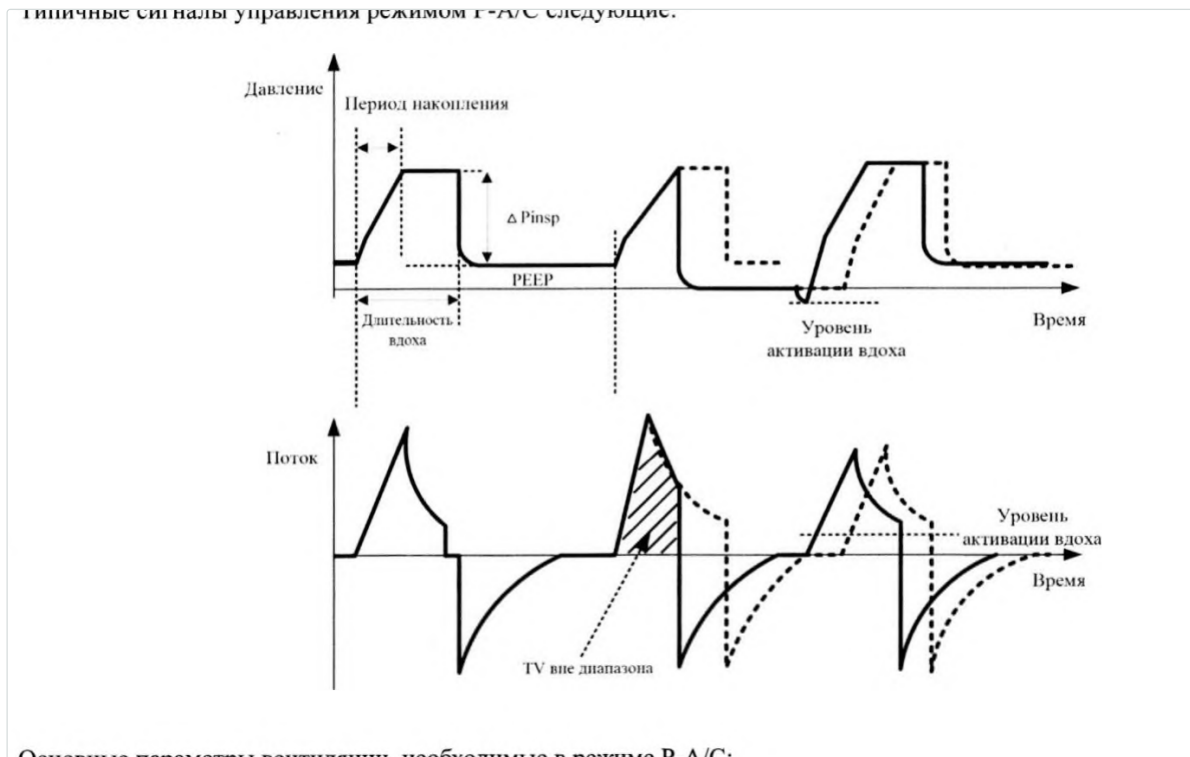


Рис. 1. Кривые давления и потока в режиме P-A/C. Давление нарастает за время Tslope до уровня ΔP_{insp} над PEEP и удерживается до конца вдоха; инспираторный поток убывает по мере выравнивания давления. Пунктиром показан цикл, запущенный инспираторной попыткой пациента.

P-SIMV и PRVC-SIMV. Окно триггера составляет 5 с для взрослых и 1,5 с для детей и новорождённых. Если время выдоха короче окна триггера, окном триггера является вся

фаза выдоха. Инспираторная попытка внутри окна вызывает принудительный вдох; при её отсутствии принудительный вдох подаётся в конце окна (РЭ, стр. 105, 109). Заданная частота f SIMV определяет только число принудительных вдохов и составляет нижнюю границу частоты вентиляции: общая частота может быть выше за счёт собственных вдохов пациента.

В обоих режимах между принудительными вдохами пациент дышит сам, и словом «спонтанный» руководство обозначает вдох, который начинает и заканчивает сам пациент: объём такого вдоха определяется его усилием и механикой лёгких, а не уставкой, и аппарат не переводит его в принудительный цикл. Различие с принудительным вдохом двойное: у принудительного вдоха заданы и давление (или объём), и время вдоха, у собственного не задано ни то, ни другое.

Дальнейшее зависит от того, задана ли поддержка давлением. Если ΔP_{supp} больше нуля, каждый собственный вдох получает поддержку: аппарат по триггеру поднимает давление на ΔP_{supp} над PEEP, удерживает его, пока пациент вдыхает, и завершает вдох при снижении инспираторного потока до порога $E_{\text{xp}} \%$. Такой вдох остаётся собственным по началу и по окончанию, но его объём увеличен аппаратом. Если ΔP_{supp} равно нулю, пациент дышит на уровне PEEP, а аппарат лишь подаёт газ по потребности, не повышая давление. Именно в этом смысле руководство перечисляет через «или» спонтанное дыхание и дыхание с поддержкой давлением: это два варианта одного и того же собственного вдоха.

Принудительный вдох, вызванный попыткой пациента внутри окна триггера, собственным не считается: пациент задаёт только момент его начала, а давление, объём и длительность заданы уставками.

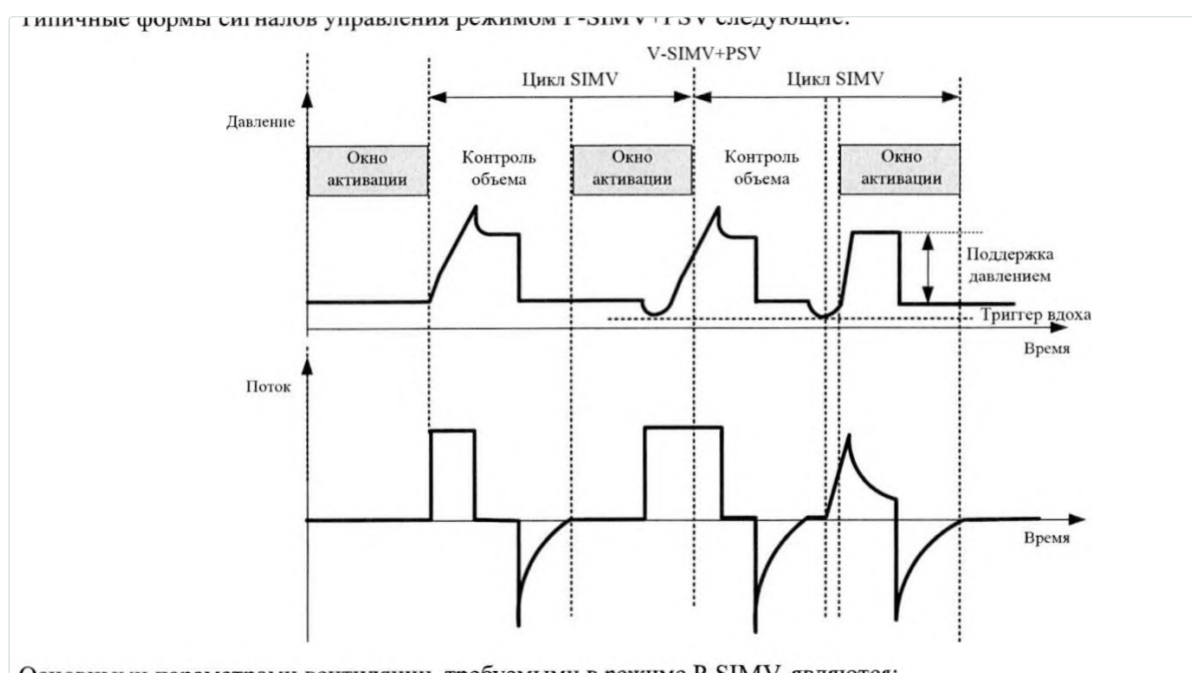
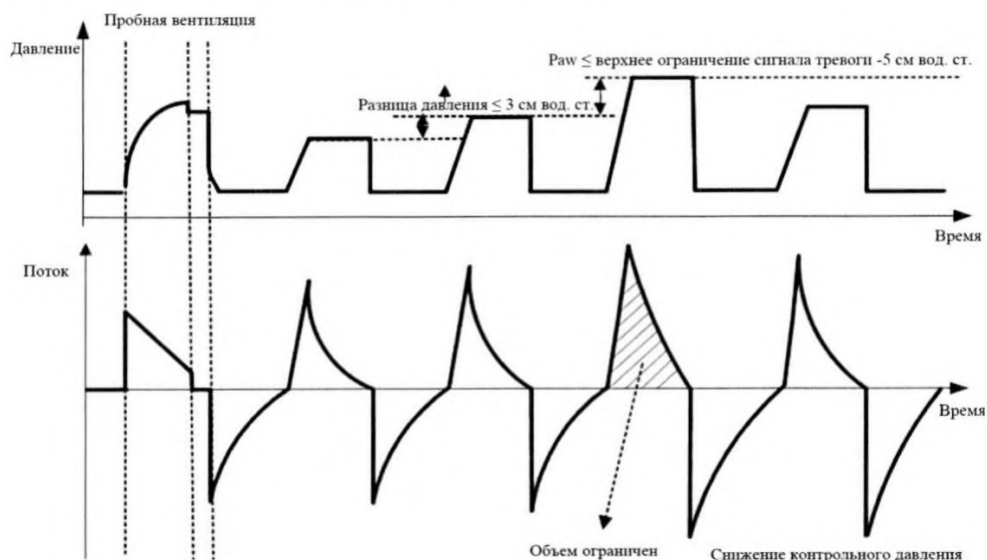


Рис. 2. Кривые в режиме P-SIMV с поддержкой давлением. Показаны окна активации, внутри которых инспираторная попытка вызывает принудительный вдох, циклы с регулируемым давлением и спонтанные вдохи с поддержкой давлением между ними.

PRVC. Первый цикл является пробным: газ подаётся при давлении 5 см вод. ст. плюс PEEP для расчёта податливости и сопротивления, результат используется для выбора уровня давления. В первых трёх циклах прирост давления не превышает 10 см вод. ст., далее — 3 см вод. ст. за цикл. Максимальное давление не превышает верхнего предела тревоги минус 10 см вод. ст. Аппарат обеспечивает равенство заданному объёму среднего значения объёмов вдоха и выдоха (РЭ, стр. 107–108).

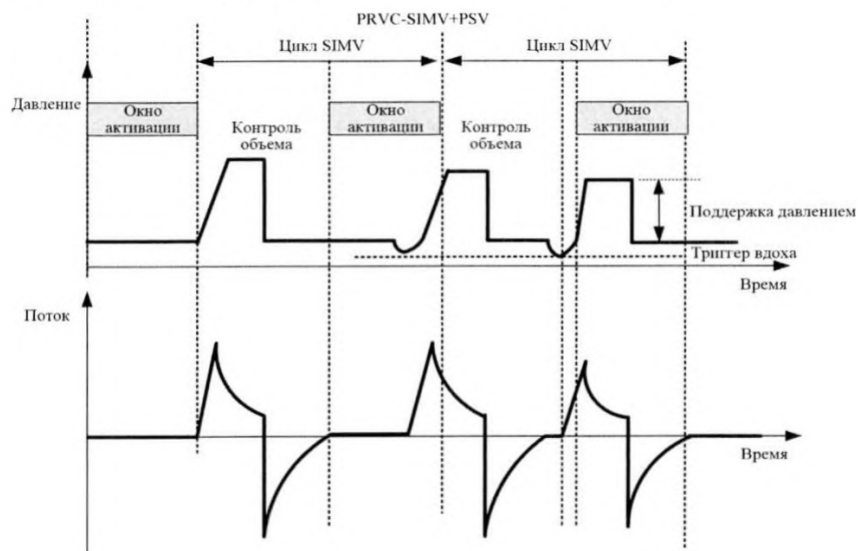
Типичные формы сигналов управления режимом ГКУС следующие.



Основными параметрами вентиляции, требуемыми в режиме PRVC, являются:

Рис. 3. Кривые в режиме PRVC. Первый цикл пробный: газ подается при давлении 5 см вод. ст. над РЕЕР для расчета податливости и сопротивления. В последующих циклах уровень давления подбирается пошагово до достижения заданного объема и не превышает верхнего предела тревоги по давлению минус 10 см вод. ст.

Типичные формы сигналов управления режимом ГКУС-SIMV+PSV следующие.



Базовые параметры вентиляции, необходимые в режиме PRVC-SIMV:

Рис. 4. Кривые в режиме PRVC-SIMV с поддержкой давлением. Принудительные циклы выполняются по алгоритму PRVC, между ними доступны спонтанные вдохи с поддержкой давлением.

CPAP/PSV. Вдох завершается при достижении потоком уровня, заданного параметром $E_{xp} \%$. При отсутствии спонтанного дыхания дольше заданного предела апноэ активируется резервная вентиляция при апноэ (РЭ, стр. 106–107).

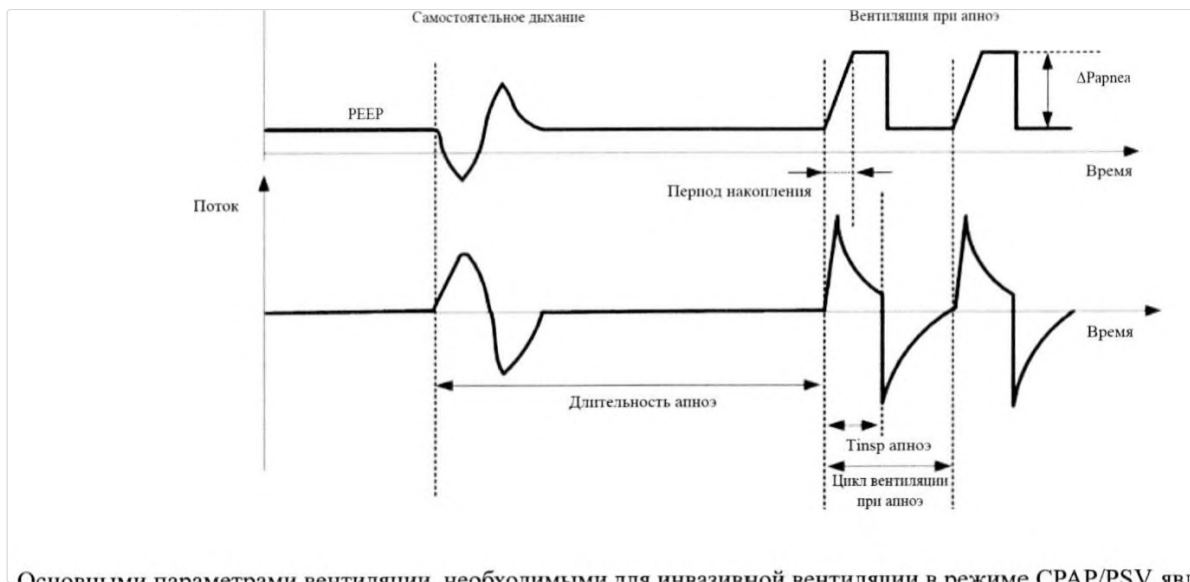


Рис. 5. Кривые в режиме CPAP/PSV. Слева спонтанное дыхание на постоянном уровне давления с поддержкой ΔP_{supp} : вдох завершается при снижении потока до уровня $E_{\text{xp}} \%$. Справа истечение времени апноэ и переход в резервную вентиляцию при апноэ.

DuoVent. Окно триггера на ступени низкого давления составляет 5 с после времени низкого давления, на ступени высокого давления — последнюю четверть времени высокого давления. Поддержка давлением задаётся для фазы низкого давления (РЭ, стр. 110–111).

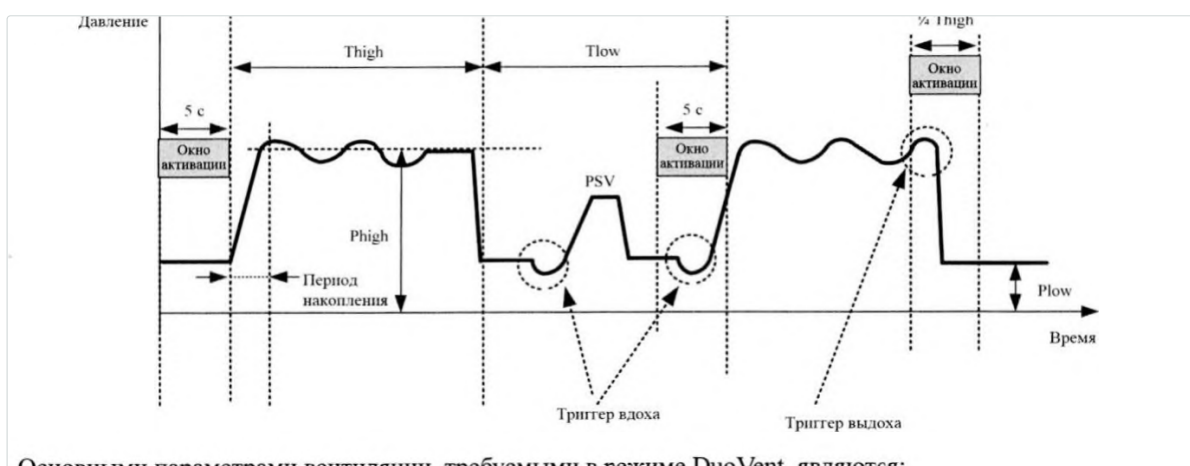


Рис. 6. Кривые в режиме DuoVent. Аппарат попеременно поддерживает два уровня давления: P_{high} в течение T_{high} и P_{low} в течение T_{low} . На обеих ступенях возможно спонтанное дыхание, на нижней к нему добавляется поддержка давлением. Окно активации нижней ступени — 5 с после времени низкого давления, верхней — последняя четверть времени высокого давления.

APRV. Режим рассматривается руководством как CPAP с периодическим кратковременным сбросом давления; ограничение инспираторного давления действует так же, как в остальных режимах с регулируемым давлением (РЭ, стр. 111).

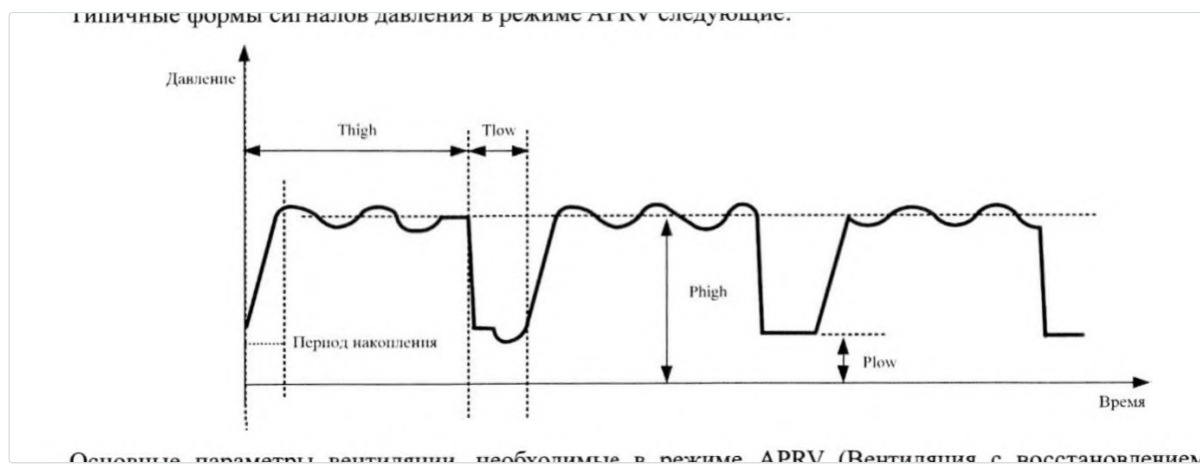


Рис. 7. Кривые в режиме APRV. Высокое давление удерживается в течение Thigh, сброс до Plow занимает короткое время Tlow; спонтанное дыхание сохраняется преимущественно на уровне высокого давления.

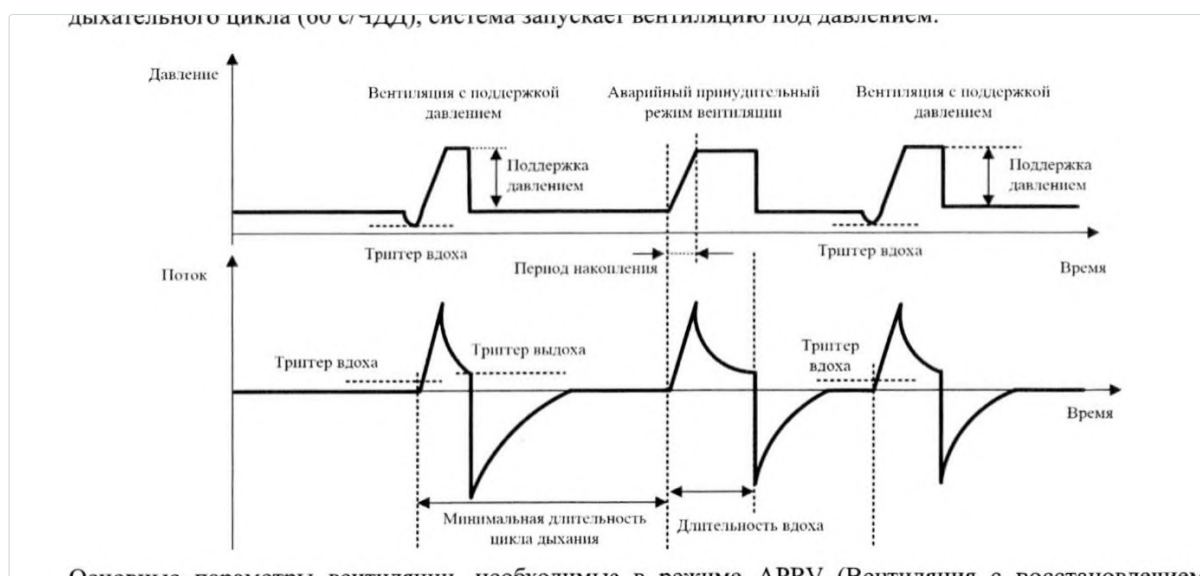


Рис. 8. Кривые в режиме PSV-S/T, применяемом при неинвазивной вентиляции. Инспираторная попытка получает поддержку давлением; при её отсутствии в пределах заданного цикла аппарат подаёт принудительный вдох с регулируемым давлением, чем обеспечивается заданная частота.

Общие механизмы, действующие во всех режимах

Ограничение давления

Максимальное ограниченное давление составляет 80 см вод. ст., максимальный минутный объём — 60 л/мин. При установке инспираторного давления или верхнего предела тревоги по давлению выше 60 см вод. ст. требуется подтверждение нажатием поворотной ручки (РЭ, стр. 101).

В фазе вдоха давление ограничивается на уровне «верхний предел тревоги по давлению минус 10 см вод. ст.»: при достижении этого значения инспираторное давление не повышается далее. При достижении самого верхнего предела тревоги формируется сигнал высокого приоритета, клапан выдоха открывается, и аппарат переходит в фазу выдоха. При превышении верхнего предела на 5 см вод. ст. открывается предохранительный клапан. Отрицательного давления в фазе выдоха аппарат не создаёт (РЭ, стр. 101).

Рекомендованный руководством верхний предел тревоги по давлению — до 60 см вод. ст., за исключением особых случаев (РЭ, стр. 89).

Вентиляция при апноэ

Резервный режим активируется при отсутствии дыхания дольше заданного времени апноэ в режимах DuoVent, APRV, P-SIMV, PRVC-SIMV и CPAP/PSV. Прекращается при обнаружении двух последовательных спонтанных вдохов, при смене режима вентиляции либо при отключении функции (РЭ, стр. 102–103).

Тип вентиляции	Режим вентиляции при апноэ	Задаваемые параметры
Инвазивная	С регулируемым объёмом, выполняется как PRVC	TV апноэ, f апноэ, I:E либо Ti апноэ
Неинвазивная	С регулируемым давлением, выполняется как P-A/C	ΔP_{insp} апноэ, f апноэ, I:E либо Ti апноэ

Время вентиляции при апноэ по умолчанию — 15 с (РЭ, стр. 90).

Компенсация утечки

Объём утечки обновляется после каждого дыхательного цикла по разнице объёмов вдоха и выдоха и используется для расчёта скорости утечки в следующем цикле; скорость утечки пропорциональна давлению в дыхательных путях. В фазе выдоха аппарат увеличивает основной поток, компенсируя утечку, чтобы давление в конце выдоха не оказалось ниже заданного PEEP; поток, по которому оценивается инспираторная попытка, также компенсируется (РЭ, стр. 103).

Формулировка руководства об увеличении потока в фазе выдоха требует пояснения, поскольку на первый взгляд противоречит ожидаемому. PEEP в этом аппарате задаётся не потоком, а клапаном выдоха: клапан удерживает давление на заданном уровне, выпуская наружу избыток газа. Через контур при этом постоянно проходит основной поток, и давление в конце выдоха определяется равновесием между этим потоком и сопротивлением клапана. Утечка отводит часть газа мимо клапана, равновесие смещается, и фактическое давление в конце выдоха оказывается ниже заданного. Аппарат восполняет утраченный объём, увеличивая основной поток на величину утечки; давление при этом не растёт выше заданного, потому что излишек по-прежнему сбрасывается клапаном выдоха. Рост потока повышал бы давление только при полностью закрытом клапане.

В режимах с регулируемым давлением компенсация ограничена максимальной производительностью подачи газа и верхним пределом тревоги по дыхательному объёму. При появлении сигнала [Ограничение объёма] дальнейшая компенсация достигается повышением верхнего предела тревоги по TV либо отключением этого сигнала (РЭ, стр. 103).

Вдох

Функция доступна в режимах P-A/C, P-SIMV, PRVC и PRVC-SIMV. Задаются включение функции, интервал между вдохами, число циклов вдоха и дополнительное PEEP, добавляемое в цикл вдоха (РЭ, стр. 104–110).

Устройство аппарата

Передняя панель

Нумерация соответствует руководству (РЭ, стр. 33–34).

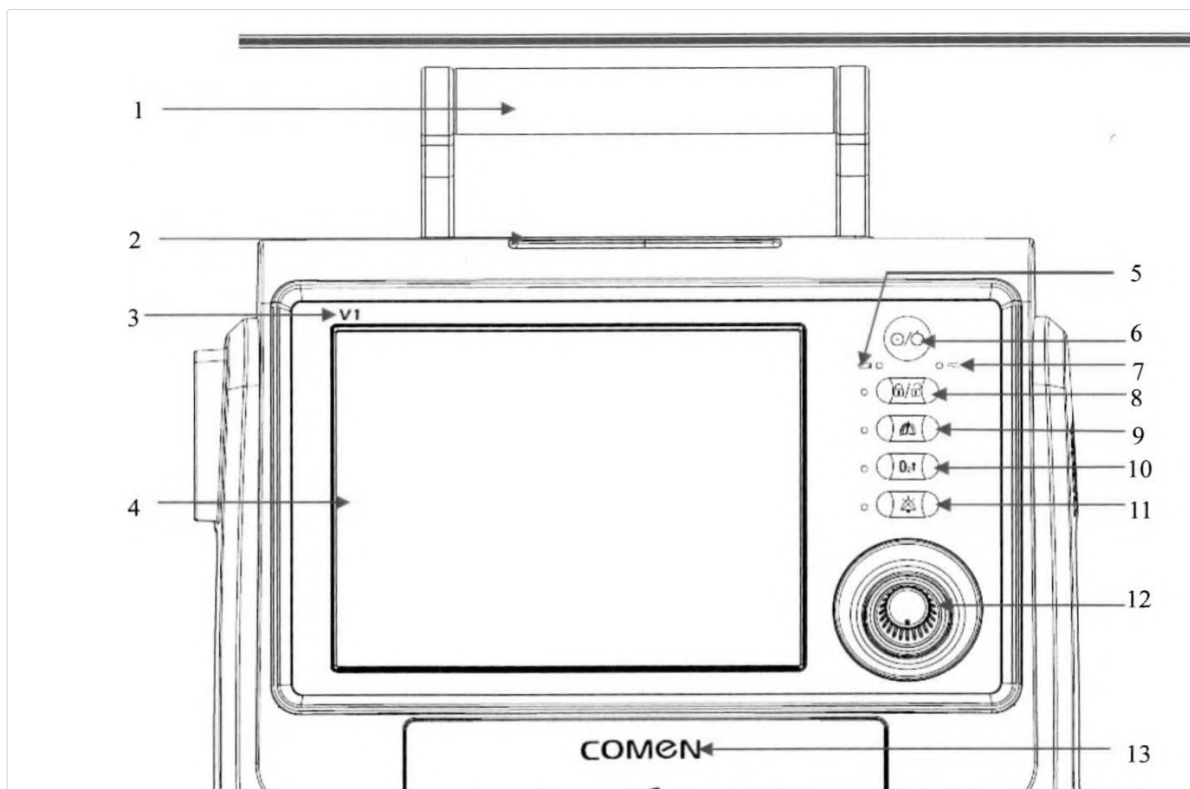


Рис. 9. Передняя панель. Выноски соответствуют нумерации таблицы: 1 — рукоятка, 2 — индикатор тревоги, 4 — сенсорный экран, 5 — индикатор аккумулятора, 6 — кнопка питания, 7 — индикатор внешнего питания, 8 — блокировка экрана, 9 — ручная вентиляция и удержание вдоха, 10 — обогащение кислородом и отсасывание, 11 — приостановка звукового сигнала, 12 — поворотная ручка. Четыре аппаратные клавиши и поворотная ручка расположены справа от экрана и сохраняют работоспособность при заблокированном сенсорном экране.

№	Орган управления или индикатор	Функция
1	Рукоятка	Перенос аппарата
2	Индикатор тревоги	Цвет и частота мигания соответствуют приоритету тревоги
3	Обозначение модели	—
4	Сенсорный экран	Отображение интерфейсов и ввод уставок
5	Индикатор аккумулятора	Мигание — заряд от внешнего источника; горит — заряжен либо питание от аккумулятора; не горит — аккумулятор отсутствует, неисправен или внешнее питание не подключено
6	Кнопка питания	Кратковременное нажатие при выключенном аппарате — включение и самопроверка; кратковременное нажатие во время вентиляции — запрос перехода в режим ожидания; нажатие в режиме ожидания — запрос выключения с обратным отсчётом 3 с; удержание более 10 с во время вентиляции — выключение
7	Индикатор внешнего питания	Горит при подключении сети переменного или постоянного тока
8	Блокировка экрана	Блокирует и разблокирует сенсорный экран; при активной блокировке горит зелёным
9	Ручная вентиляция и удержание вдоха	Нажатие и отпускание в фазе выдоха вызывает принудительный вдох; удержание кнопки продлевает вдох в его конце не более чем на 15 с

№	Орган управления или индикатор	Функция
10	Обогащение кислородом и отсасывание мокроты	Запуск вентиляции с повышенной концентрацией кислорода на заданное время и подготовка к санации дыхательных путей; индикатор клавиши горит зелёным, в верхней строке показан остаток времени; повторное нажатие завершает функцию (РЭ, стр. 144–145)
11	Приостановка звукового сигнала	Отключение звука на 120 с; новый сигнал тревоги отменяет приостановку; повторное нажатие отменяет её вручную
12	Поворотная ручка	Вращение — перебор пунктов и изменение значений, нажатие — выбор и подтверждение
13	Логотип изготовителя	—
14	Отсек аккумулятора	До двух аккумуляторов

Правая сторона, задняя и левая панели

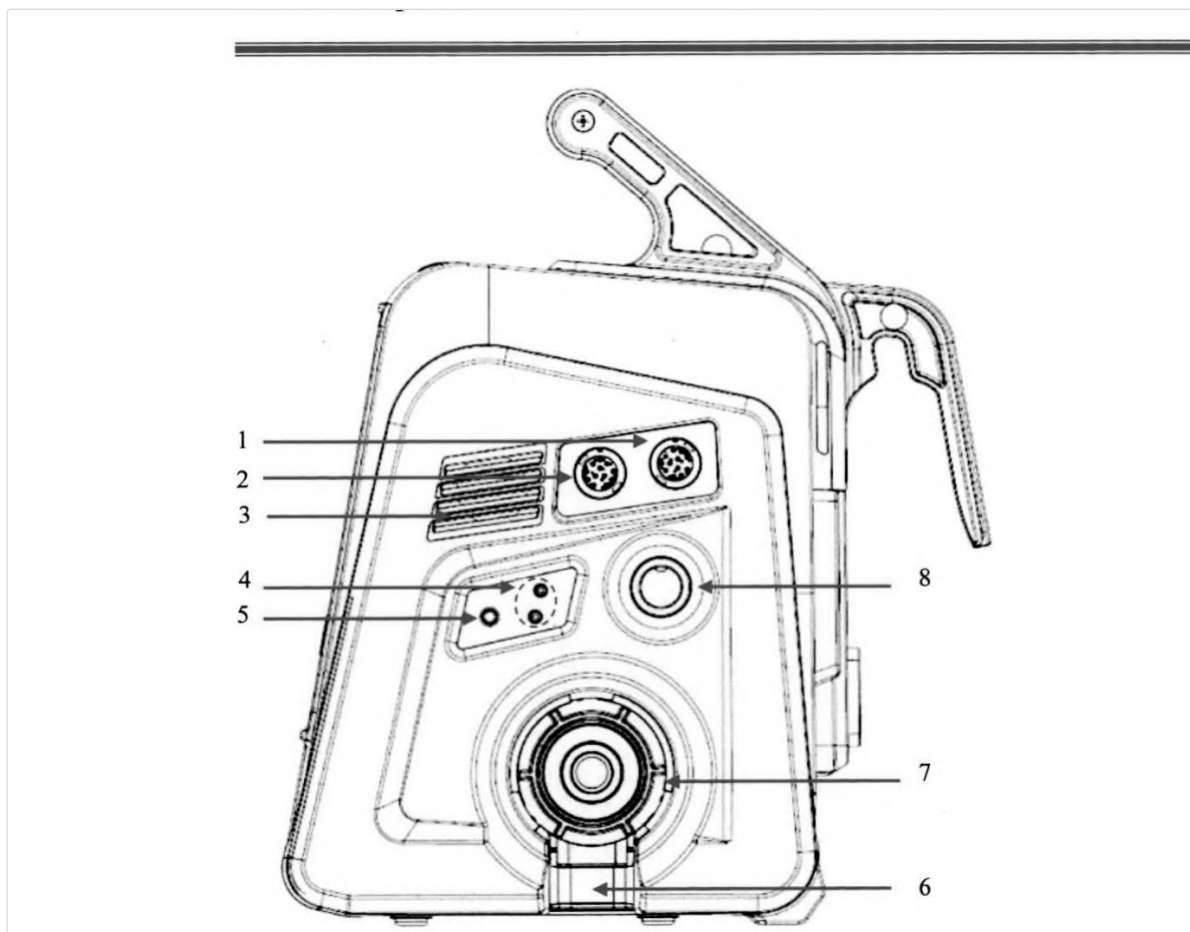


Рис. 10. Правая сторона. 1 — разъём SpO₂, 2 — разъём CO₂, 3 — динамик, 4 — порт датчика потока, 5 — порт небулайзера, 6 — отверстие выдоха, 7 — порт выдоха, 8 — порт вдоха. Съёмный узел клапана выдоха устанавливается в отверстие дыхательной трубки на этой же стороне.

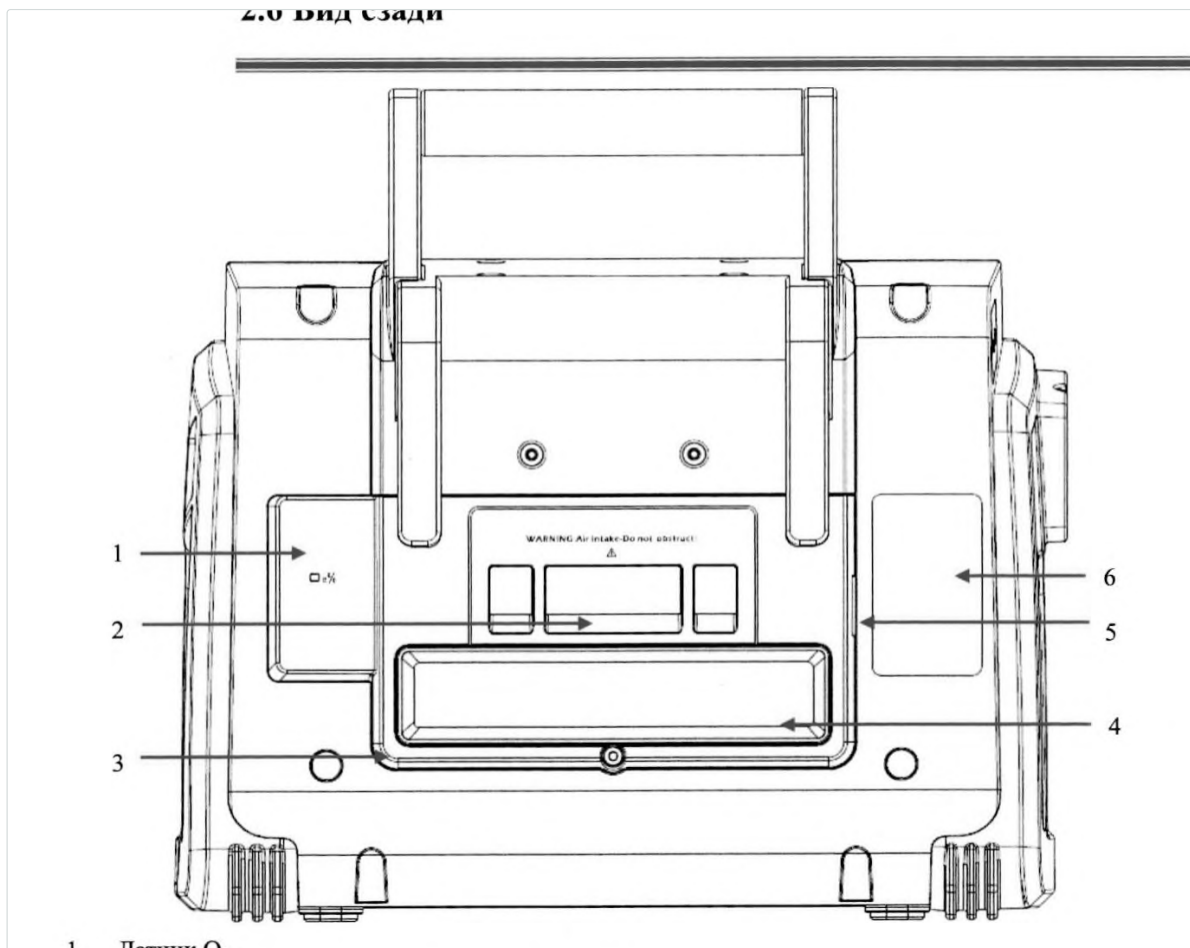
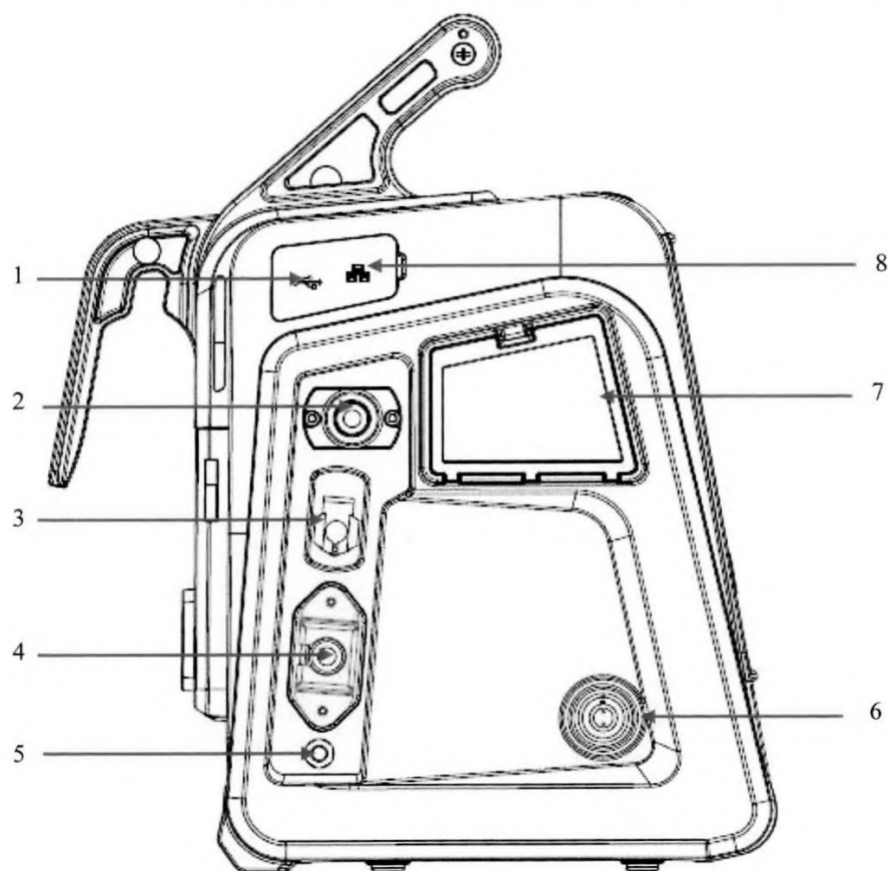


Рис. 11. Задняя панель. 1 — датчик O₂, 2 — воздухозаборник с одноразовым фильтром, через который турбина забирает воздух помещения для вентиляции (на корпусе рядом нанесено предупреждение не загромождать его), 3 — задняя крышка для замены фильтра HEPA и датчика O₂, 4 — фильтр HEPA под пластиковой крышкой, 5 — аварийный воздухозаборник, через который пациент дышит атмосферным воздухом самостоятельно, когда аппарат прекратил вентиляцию и открыл клапаны, 6 — табличка с маркировкой.

2.4 Вид слева



1 — USB-порт; информация о конфигурации и данные трендов, снимки экрана, журнал

Рис. 12. Левая сторона. 1 — USB-порт, 2 — порт O₂ высокого давления, 3 — порт O₂ низкого давления, 4 — порт питания переменного тока, 5 — эквипотенциальный вывод, 6 — порт питания постоянного тока, 7 — воздухозаборник вентилятора, 8 — сетевой порт. Порты кислорода высокого и низкого давления расположены рядом; одновременное подключение к ним не допускается.

Сторона	Порты и элементы
Правая (РЭ, стр. 36)	Разъём кабеля SpO ₂ , разъём кабеля CO ₂ , динамик, порт датчика потока, порт небулайзера, отверстие выдоха, порт выдоха, порт вдоха
Задняя (РЭ, стр. 37)	Датчик O ₂ , воздухозаборник с одноразовым фильтром, задняя крышка для замены фильтра HEPA и датчика O ₂ , фильтр HEPA, аварийный воздухозаборник, табличка с маркировкой
Левая и разъёмы (РЭ, стр. 35)	USB-порт, порт O ₂ высокого давления, порт O ₂ низкого давления, порт питания переменного тока, эквипотенциальный вывод, порт питания постоянного тока, воздухозаборник вентилятора, сетевой порт (только для обслуживания изготовителем)

На корпусе три группы отверстий, и назначение у них разное.

Отверстие	Где находится	Для чего
Воздухозаборник с одноразовым фильтром	Задняя панель, выноска 2 на рис. 3	Забор воздуха помещения турбиной для вентиляции пациента; руководство и маркировка на корпусе запрещают его блокировать (РЭ, стр. 37)

Отверстие	Где находится	Для чего
Аварийный воздухозаборник	Задняя панель, выноска 5 на рис. 3	Самостоятельное дыхание пациента атмосферным воздухом, когда аппарат прекратил вентиляцию и открыл предохранительный клапан и клапан выдоха (РЭ, стр. 37, 96)
Воздухозаборник вентилятора и решётки обдува	Левая сторона, выноска 7 на рис. 4, и прорези на задней стороне	Охлаждение аппарата; с дыхательным контуром не связаны

Руководство предостерегает от закрывания отверстий на задней и боковой сторонах аппарата (РЭ, стр. 38). Практическое следствие: аппарат не ставится вплотную к стенке салона, к матрасу или к сумке, не накрывается покрывалом и не укладывается задней панелью на поверхность.

Основной интерфейс

Верхняя строка экрана собирает индикаторы состояния, нижняя — режим и уставки. Нумерация в таблице соответствует выноскам на рис. 5 и руководству (РЭ, стр. 61–63).

№	Элемент	Что показывает
1	Тип пациента и триггер вдоха	Силуэт с числом — выбранная категория пациента (взрослый, ребёнок или новорождённый) и заданная масса тела в килограммах (на рис. 5 — 70 кг). Рядом значок триггера вдоха: он вспыхивает на 1 с при срабатывании триггера. Значение самого триггера здесь не отображается и задаётся в уставках режима
2	Тип вентиляции	Значок инвазивной либо неинвазивной маски
3	Обогащение кислородом и отсасывание мокроты	Появляется после нажатия одноимённой клавиши: значок O ₂ ↑ и обратный отсчёт оставшегося времени работы функции (на рис. 5 — 102 с из заданных 120). Пока отсчёт идёт, аппарат вентилирует с повышенной концентрацией кислорода — см. раздел «Отдельные функции»
4	Сообщение о тревоге	Текст текущего сообщения и число одновременных сообщений в кружке; нажатие открывает время возникновения, продолжительность и приоритет
5	Данные за прошедшие периоды	Открывает табличные и графические тренды, настройки и журнал событий
6	Неактивные тревоги	Значок появляется, когда условия тревоги уже исчезли, а сами сообщения сохранены: до 10 записей, удаляются клавишей «Сброс»
7	Снимок экрана	Сохранение изображения экрана файлом
8	Приостановка звука	Обратный отсчёт 120 с, в течение которых звуковой сигнал выключен; наличие отсчёта означает, что есть по меньшей мере один действующий сигнал тревоги
9	Приостановка обновления экрана	Останавливает обновление кривых и данных цикла спирометрии, чтобы рассмотреть уже завершившийся дыхательный цикл. Функция относится только к изображению: вентиляция и уставки не меняются
10	Сеть	Наличие либо отсутствие проводного сетевого подключения
11	USB	Появляется при распознанном USB-устройстве
12	Аккумулятор	Состояние и заряд в процентах

№	Элемент	Что показывает
13	Внешнее питание	АС — переменный ток, DC — постоянный; при одновременном подключении отображается АС; без внешнего питания значок пропадает
14	Область быстрого сообщения	Текущая системная подсказка
15	Функциональные клавиши	Правый столбец: тревоги, небулайзер, инструменты, меню
16	Клавиши настройки параметров	Нижняя строка: уставки, соответствующие выбранному режиму
17	Настройки режима вентиляции	Название текущего режима; нажатие открывает выбор режима
18	Область кривых, циклов, значений и состояния	Кривые давления, потока и объёма, петли спирометрии, числовые значения, диаграмма состояния — по выбранной вкладке
19	Значок триггера спонтанного вдоха	Метка на кривой в момент, когда вдох запущен пациентом, а не аппаратом

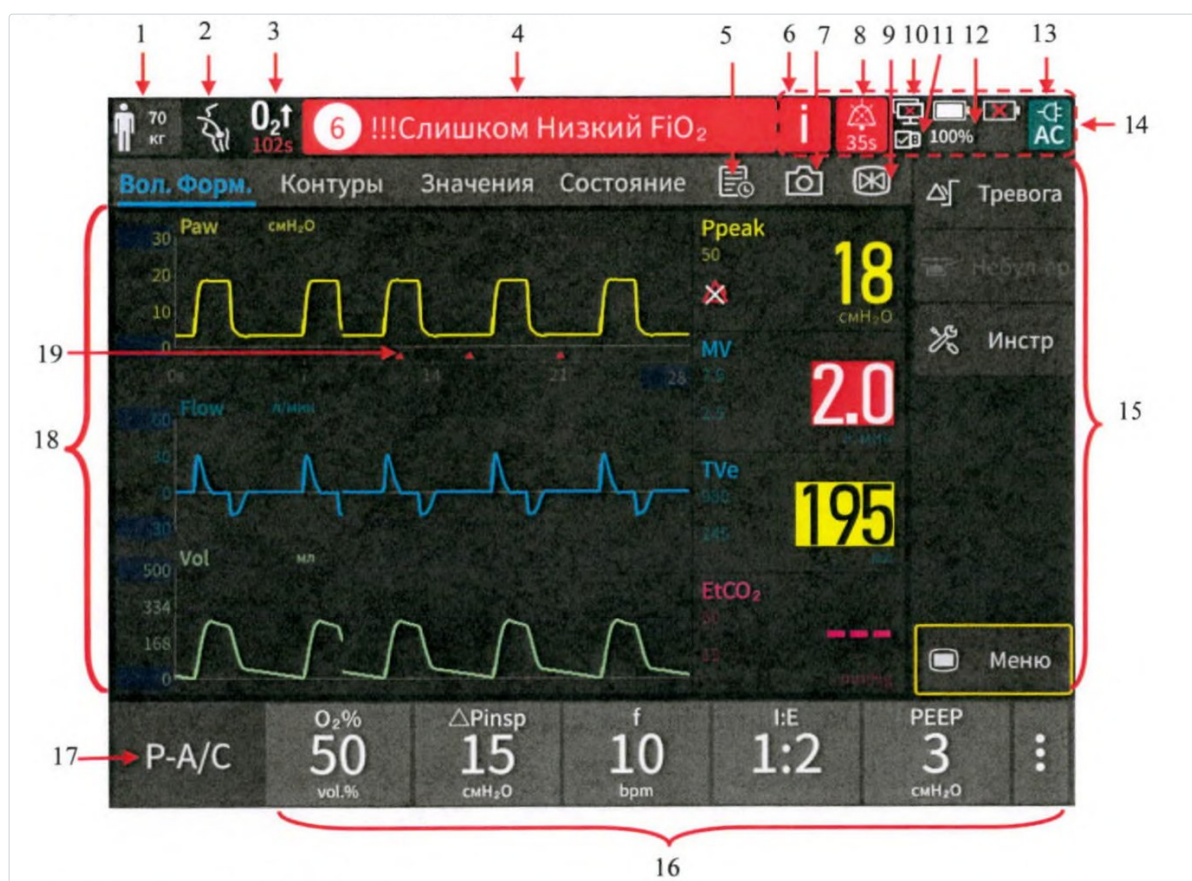


Рис. 13. Основной интерфейс во время вентиляции; выноски 1–19 разобраны в таблице выше. На снимке: взрослый пациент 70 кг, инвазивная вентиляция, идёт обогащение кислородом с остатком 102 с, шесть одновременных сообщений тревоги с выведенным «Слишком низкий FiO2», режим P-A/C с уставками O₂ 50 %, ΔP_{insp} 15 см вод. ст., f 10/мин, I:E 1:2, PEEP 3 см вод. ст.

Нижняя строка содержит текущий режим вентиляции и область быстрой настройки параметров: значения концентрации кислорода, инспираторного давления либо дыхательного объёма, частоты, отношения вдоха к выдоху и PEEP. Параметр устанавливается либо выбором в этой области, либо через интерфейс настройки режима (РЭ, стр. 102).

Питание

Аппарат работает от сети переменного тока, от внешнего источника постоянного тока и от встроенных аккумуляторов, число которых не превышает двух; поддерживается замена аккумулятора без прерывания работы. При эксплуатации в условиях неотложной помощи кабель питания фиксируется ограничителем розетки во избежание случайного отсоединения (РЭ, стр. 40).

При подключении к внешнему источнику постоянного тока изделие классифицируется как оборудование класса II без защитного заземления. Требуется кабель, поставленный изготовителем; защита от обратной полярности не обеспечивается самим аппаратом. При недостаточной мощности или выходе напряжения за допустимые пределы аппарат переходит на питание от внутреннего аккумулятора и формирует техническую тревогу. При использовании автомобильной розетки постоянного тока запуск двигателя во время работы аппарата исключается (РЭ, стр. 41).

Настройки пациента и настройки сигналов тревоги сохраняются при отключении питания независимо от его длительности (РЭ, стр. 38).

Газоснабжение

Аппарат имеет два порта подачи кислорода: высокого и низкого давления. Одновременное подключение источников высокого и низкого давления не допускается (РЭ, стр. 42).

Характеристика	O ₂ высокого давления	O ₂ низкого давления
Давление или расход	280–600 кПа	Расход не более 15 л/мин
Источник	Централизованная подача, баллон, стационарная ёмкость с жидким кислородом	Баллон, концентратор кислорода
Установка концентрации O₂ на аппарате	Доступна	Недопустима
Контроль концентрации O₂	Активен	Не активируется , контроль возложен на оператора
Пределы тревоги O₂% по умолчанию	По заданному значению	100 % и 21 %

Источники: РЭ, стр. 42–43, 229. Подача менее 280 кПа влияет на работу аппарата и способна прекратить вентиляцию. Давление 1000 кПа влияет на работу, но угрозы для пациента не создаёт.

Перед вводом в эксплуатацию устанавливается датчик O₂ (РЭ, стр. 38). Порт подачи проверяется на отсутствие утечки: утечка повышает концентрацию кислорода вблизи изделия и создаёт обогащённую кислородом среду. При появлении необычного звука после подключения источника кислорода эксплуатация прекращается (РЭ, стр. 42).

При специализированной транспортировке состояние баллонов проверяется перед каждым применением; при работе от кислорода низкого давления предусматривается аварийный источник (РЭ, стр. 42).

Сборка дыхательного контура

Клапан выдоха

Съёмный узел собирается из мембраны клапана выдоха, сердечника и ручки, после чего совмещается с отверстием дыхательной трубки на правой стороне аппарата; фиксация — поворотом ручки по часовой стрелке (РЭ, стр. 44).

3.6.1 Установка клапана выдоха

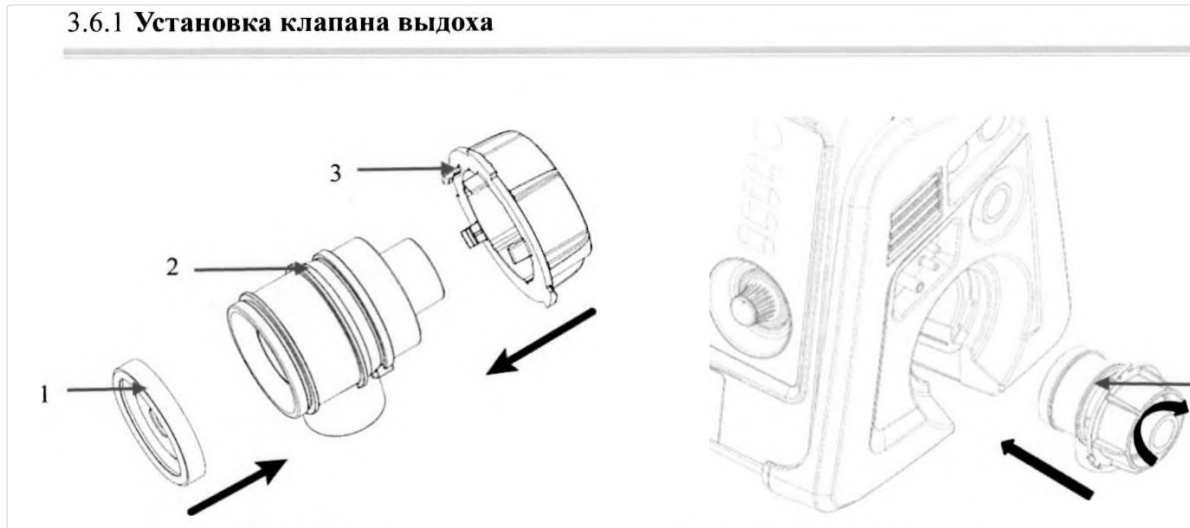


Рис. 14. Клапан выдоха. 1 — мембрана, 2 — сердечник, 3 — ручка, 4 — съёмный узел в сборе. Слева порядок сборки узла, справа установка узла в отверстие на правой стороне аппарата с фиксацией поворотом ручки по часовой стрелке.

Мембрана клапана выдоха относится к деталям, состояние которых проверяется регулярно: распыление лекарственных препаратов способно её загрязнить и вызвать залипание клапана (РЭ, стр. 50).

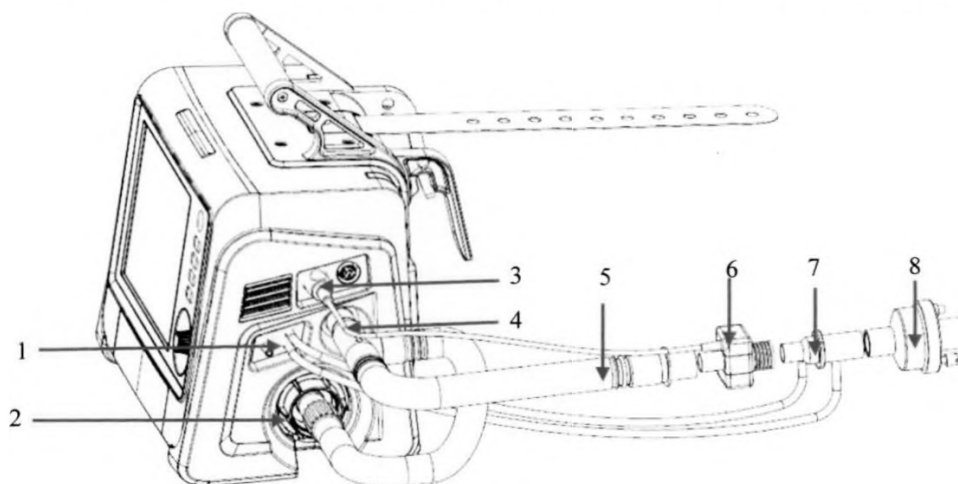
Конфигурации контура

Руководство описывает четыре конфигурации (РЭ, стр. 45–47).

Конфигурация	Состав	Применение
Двойной патрубок с увлажнителем	Патрубки вдоха и выдоха, увлажнитель с входом и выходом, инспираторный водосборник и водосборник линии выдоха, Y-образный тройник, датчик потока, небулайзер	Взрослые и дети, продолжительная вентиляция
Коаксиальный с тепловлагообменником	Коаксиальный патрубок вдоха и выдоха, фильтр с тепловлагообменником HMEF, датчик потока, датчик и адаптер CO ₂	Взрослые и дети, транспортировка
Одиночный патрубок при высокопоточной оксигенотерапии	Патрубок вдоха, увлажнитель, назальная канюля	Оксигенотерапия
Двойные патрубки при высокопоточной оксигенотерапии	Патрубки вдоха и выдоха, увлажнитель, водосборники, назальная канюля	Оксигенотерапия

19

2. Для взрослых/детей: коаксиальный с фильтром с тепловлагообменником (HMEF)



1. Порт датчика потока

2. Порт выдоха

3. Порт датчика CO₂

4. Порт вдоха

5. Коаксиальный патрубок вдоха/выдоха

6. Датчик/адаптер CO₂

7. Датчик потока

8. Фильтр с тепловлагообменником (HMEF)

Рис. 16. Коаксиальный контур с фильтром-тепловлагообменником для взрослых и детей. 1 — порт датчика потока, 2 — порт выдоха, 3 — порт датчика CO₂, 4 — порт вдоха, 5 — коаксиальный патрубок вдоха и выдоха, 6 — датчик и адаптер CO₂, 7 — датчик потока, 8 — фильтр с тепловлагообменником. Конфигурация не содержит увлажнителя и водосборников.

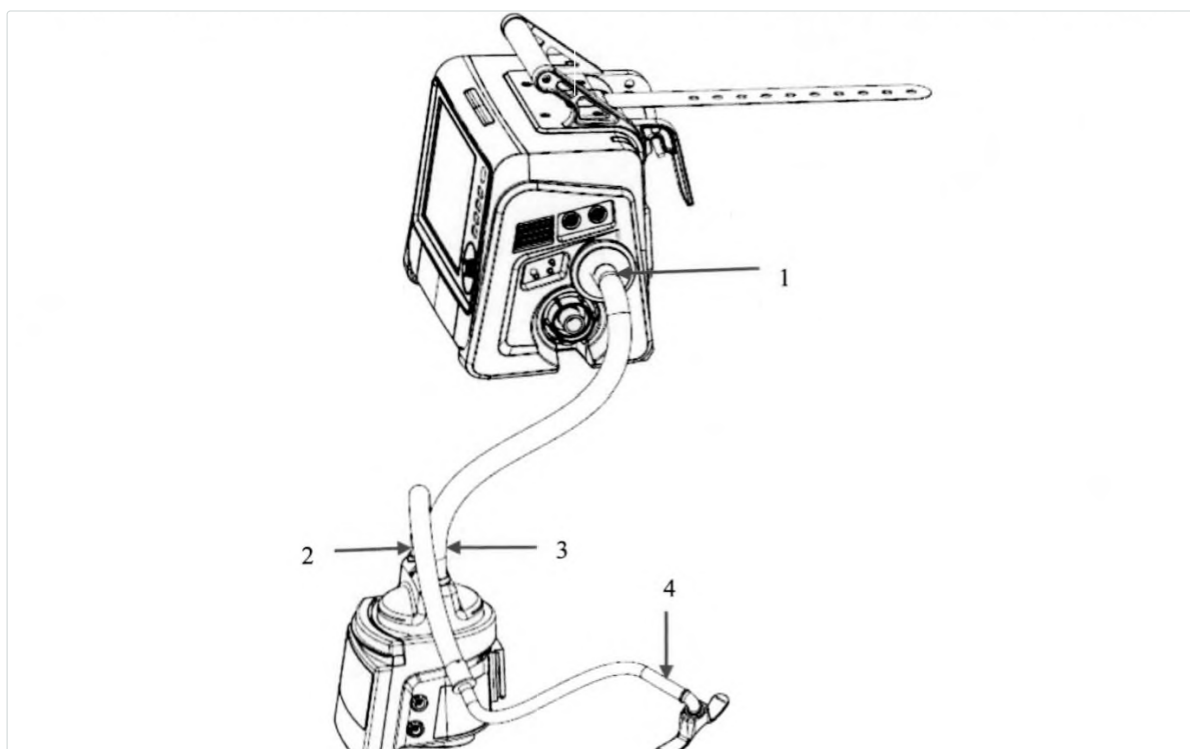
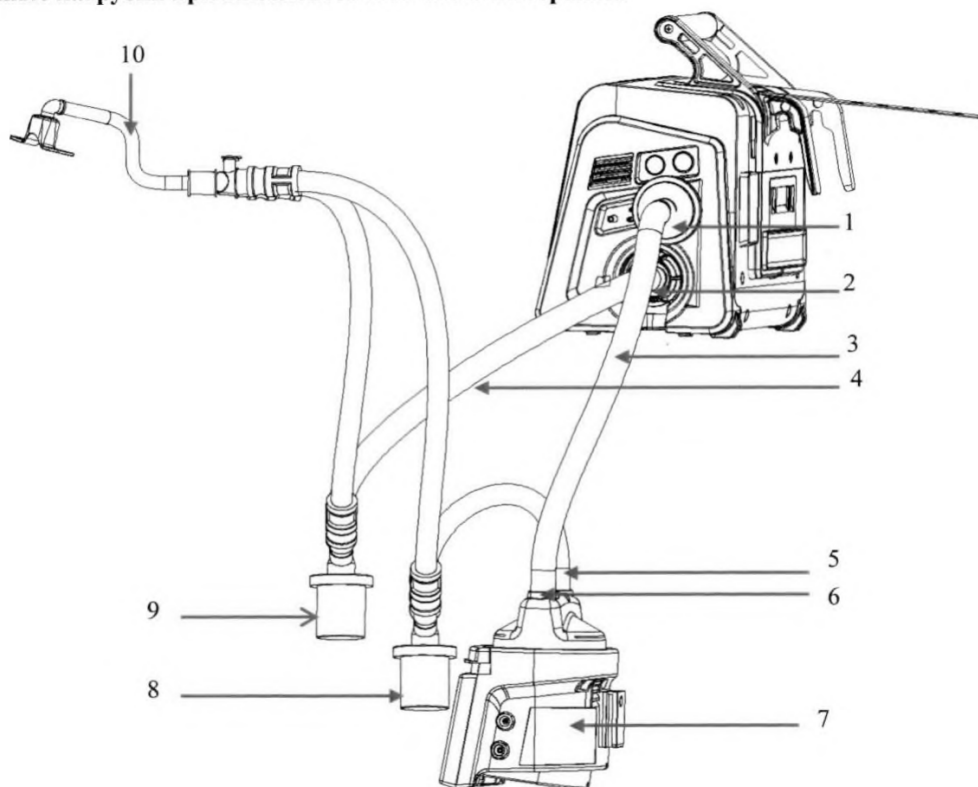


Рис. 17. Однопатрубковый контур при высокопоточной оксигенотерапии. 1 — порт вдоха, 2 — выход увлажнителя, 3 — вход увлажнителя, 4 — назальная канюля.

4. Двойные патрубки при высокопоточной оксигенотерапии.



1. Порт вдоха
3. Патрубок вдоха
5. Выход увлажнителя
7. Увлажнитель

2. Порт выдоха
4. Патрубок выдоха
6. Вход увлажнителя
8. Инспираторный водосборник

Рис. 18. Двухпатрубковый контур при высокопоточной оксигенотерапии. 1 — порт вдоха, 2 — порт выдоха, 3 и 4 — патрубки вдоха и выдоха, 5 и 6 — выход и вход увлажнителя, 7 — увлажнитель, 8 — инспираторный водосборник, 9 — водосборник линии выдоха, 10 — назальная канюля.

Фильтр устанавливается между аппаратом и патрубком вдоха пациента всегда: его отсутствие ведёт к загрязнению дыхательной смеси и аппарата. Одновременно учитывается обратное следствие: фильтр увеличивает сопротивление выдоха, а чрезмерное сопротивление увеличивает работу дыхания пациента и внутреннее PEEP (РЭ, стр. 43).

Датчик потока чувствителен к направлению газового потока и устанавливается в соответствии с маркировкой; то же относится к внутреннему датчику потока (РЭ, стр. 48).

Небулайзер присоединяется к патрубку вдоха. Установка его между отверстием для присоединения пациента и трахеальной трубкой увеличивает мёртвое пространство. Во время распыления фильтр и теплообменник из контура пациента исключаются: аэрозоль засоряет фильтр линии выдоха, что резко увеличивает сопротивление (РЭ, стр. 50).

Увлажнитель включается только после выполнения калибровки и проверки аппарата (РЭ, стр. 48).

Держатель дыхательных контуров устанавливается на направляющую с левой или правой стороны; предельная нагрузка на опорный рычаг — 2,5 кг. Перед перемещением аппарата держатель снимается (РЭ, стр. 52).

Проверка перед началом работы

Полная предоперационная проверка выполняется перед подключением пациента. Аппарат, не прошедший любой из тестов, к клиническому применению не допускается до завершения ремонта и повторного прохождения всех тестов (РЭ, стр. 56).

На время проверки пациент отсоединяется от аппарата, и обеспечивается альтернативный способ вентиляции (РЭ, стр. 57).

Состав и повод для проверок

Повод	Проверка или калибровка
Перед применением у нового пациента	Предоперационная проверка
После установки новых или продезинфицированных дыхательных трубок и компонентов, включая датчики потока и трубки мониторинга давления	Проверка системы, калибровка датчика потока, тест контура
После установки нового датчика O ₂ либо при соответствующей тревоге	Калибровка O ₂ %
После установки нового датчика CO ₂ , при соответствующей тревоге, а также при смене типа порта дыхательных путей	Калибровка датчика и порта CO ₂

Источник: РЭ, стр. 56.

Последовательность предоперационной проверки

1. Подключение аппарата к источнику питания и к подаче O₂, сборка дыхательного контура пациента.
2. Включение питания. Во время самопроверки при включении поочередно мигают красная и жёлтая сигнальные лампы и подаётся звуковой сигнал.
3. В режиме ожидания выбирается [Проверка системы](#) и выполняется проверка системы.
4. В режиме ожидания выбирается [Проверка контура] и выполняется тест контура. При пройденной проверке системы тест контура не требуется.
5. При необходимости выполняется калибровка датчика O₂.
6. Формируется сигнал тревоги и проверяется его отображение в информационной строке.
7. Состояние тревоги устраняется, сигнал сбрасывается.

Источник: РЭ, стр. 57.

Проверка системы

Перед запуском по подсказке на экране перекрывается Y-образный тройник, после чего выбирается [Продолжить]. Проверяемые элементы (РЭ, стр. 58):

- тест вентилятора — частота вращения;
- проверка датчика потока O₂;
- проверка датчика потока воздуха на вдохе;
- проверка датчиков давления на конце вдоха и выдоха;
- испытание клапана выдоха;
- тест предохранительного клапана;
- утечка, мл/мин;
- растяжимость, мл/см вод. ст.;
- сопротивление трубки, см вод. ст./(л/с);

- проверка датчика O₂.

Результаты по каждому элементу: выдерживает, не выдерживает, отменено, недостаточная подача кислорода, функция мониторинга выключена.

Итог проверки системы	Значение для работы
Выдерживает	Все элементы пройдены
Частично выдерживает	Часть элементов не пройдена, механическая вентиляция допустима
Механическая вентиляция отключена	Часть элементов не пройдена, вентиляция не разрешена
Значительная утечка, механическая вентиляция отключена	Не выдержали датчик давления, клапан выдоха и предохранительный клапан; вентиляция не допускается
Отменено	Часть элементов отменена, остальные пройдены

Источник: РЭ, стр. 59. При неудаче проверки датчика O₂ на экране появляется клавиша калибровки концентрации O₂.

Тест контура

Проверяемые элементы: утечка (мл/мин), растяжимость (мл/см вод. ст.), сопротивление контура (см вод. ст./л/с)). Итог формулируется как «выдерживает», «частично выдерживает», «ошибка» либо «отменено» (РЭ, стр. 60). Тест повторяется после каждой замены дыхательной трубки, увлажнителя или фильтра.

Ввод пациента

В режиме ожидания доступны три пути начала вентиляции (РЭ, стр. 98–99).

Быстрая вентиляция

Предусмотрены три преднастройки для неотложной ситуации. Режим — только PRVC; выбор иного режима требует входа через [Новый пациент](#).

Преднастройка	Режим	TV	f	PEEP	I:E	O ₂ %
IBW 70 кг	PRVC	490 мл	10/мин	3 см вод. ст.	1:2	50 %
IBW 25 кг	PRVC	180 мл	15/мин	3 см вод. ст.	1:2	50 %
IBW 10 кг	PRVC	70 мл	20/мин	3 см вод. ст.	1:2	50 %

Источник: РЭ, стр. 226. Все три соответствуют отношению дыхательного объёма к идеальной массе тела 7 мл/кг.

Новый пациент

Устанавливаются режим вентиляции, тип пациента, пол, рост либо идеальная масса тела, после чего выбирается [Начать вентиляцию]. При вводе роста идеальная масса тела вычисляется автоматически с учётом пола. Изменение пола, роста или массы изменяет значения TV, TV апноэ, f и f апноэ, а также верхний и нижний пределы тревоги по дыхательному и минутному объёму (РЭ, стр. 99).

Настройки по умолчанию для нового пациента: режим P-A/C, ΔP_{insp} 15 см вод. ст., f 10/мин, PEEP 3 см вод. ст., I:E 1:2, O₂ 50 %, триггер помощи включён, триггер потока 5,0 л/мин, время наклона 0,20 с, вздох выключен (РЭ, стр. 228).

Тот же пациент

Доступны изменения пола, роста и идеальной массы тела. В отличие от режима нового пациента значения TV, TV апноэ, f, f апноэ и пределы тревоги при этом сохраняются прежними (РЭ, стр. 99).

Производные уставки, рассчитываемые от идеальной массы тела

IBW, кг	f и f апноэ, 1/мин	Thigh (DuoVent), Ti и Ti апноэ, с
$3 \leq \text{IBW} < 6$	35	0,57
$6 \leq \text{IBW} < 9$	25	0,80
$9 \leq \text{IBW} < 20$	20	1,00
$20 \leq \text{IBW} < 30$	15	1,30
$30 \leq \text{IBW} < 40$	14	1,40
$40 \leq \text{IBW} < 60$	12	1,70
$60 \leq \text{IBW} \leq 139$	10	2,00

IBW, кг	Thigh (APRV), с	Tlow (APRV), с
$3 \leq \text{IBW} \leq 5$	1,7	0,3
$5 < \text{IBW} \leq 8$	2,1	0,3
$8 < \text{IBW} \leq 20$	2,6	0,4
$20 < \text{IBW} < 40$	3,5	0,5
$40 \leq \text{IBW} < 60$	4,4	0,6
$60 \leq \text{IBW} \leq 139$	5,4	0,6

Exp % — порог завершения вдоха: вдох прекращается, когда инспираторный поток падает до этой доли от пикового. Чем меньше значение, тем длиннее вдох.

IBW, кг	Exp %
$3 \leq \text{IBW} < 9$	10 %
$9 \leq \text{IBW} < 15$	15 %
$15 \leq \text{IBW} \leq 30$	20 %
$0 < \text{IBW} \leq 139$	25 %

Phigh — верхний уровень давления в режимах DuoVent и APRV (на экране «Выс Давл»).

IBW, кг	Phigh, см вод. ст.
$3 \leq \text{IBW} < 90$	20
$90 \leq \text{IBW} < 100$	23
$100 \leq \text{IBW} \leq 139$	25

Последняя строка таблицы Exp % и границы диапазонов в таблице Phigh воспроизведены по руководству без изменений, включая перекрытие диапазонов 15–30 и 0–139 кг.

Дыхательный объем и объем при апноэ вычисляются как произведение идеальной массы тела на заданное отношение TV/IBW; верхний предел тревоги по TVe устанавливается как двукратный дыхательный объем, нижний — как половина дыхательного объема (РЭ, стр. 99–100).

Источники таблиц: РЭ, стр. 99. Правильная установка массы определяет корректность пределов тревоги по дыхательному и минутному объёму.

Диапазоны и шаги уставок

Диапазоны и шаги приведены по РЭ, стр. 199–201.

Параметр	Диапазон	Шаг	Режимы
Дыхательный объём TV	20–2200 мл	5 мл в диапазоне 20–100 мл; 10 мл в 100–1000 мл; 50 мл в 1000–2200 мл	PRVC, PRVC-SIMV
Инспираторное давление ΔP_{insp}	3–65 см вод. ст.	1 см вод. ст.	P-A/C, P-SIMV, PSV-S/T
Поддерживающее давление ΔP_{supp}	0–65 см вод. ст.	1 см вод. ст.	CPAP/PSV, P-SIMV, PRVC-SIMV, DuoVent
РЕЕР	0–40 см вод. ст.	1 см вод. ст.	P-A/C, P-SIMV, CPAP/PSV, PRVC, DuoVent, PRVC-SIMV, PSV-S/T
Концентрация O₂	21–100 объёмных %	1 %	Все режимы
Частота дыхания f	1–80 1/мин	1	P-A/C, P-SIMV, DuoVent, PRVC, PRVC-SIMV, PSV-S/T
Время вдоха T_i	0,10–12,00 с	0,01 с в 0,10–1,00 с; 0,05 с в 1,00–3,00 с; 0,1 с в 3,00–12,00 с	P-SIMV, PRVC-SIMV, PSV-S/T
Отношение I:E	1:10–4:1	1 в диапазоне 1:10–1:4; 0,1 в 1:4–4:1	P-A/C, PRVC
Время нарастания Tslope	0–2000 мс	50 мс	Все режимы
Высокое давление P_{high}	0–65 см вод. ст.	1 см вод. ст.	DuoVent, APRV
Низкое давление P_{low}	0–40 см вод. ст.	1 см вод. ст.	APRV
Время высокого давления Thigh	0,10–40,00 с	0,01–0,1 с по поддиапазнам	DuoVent, APRV
Триггер по потоку	Выключен, 1,0–20,0 л/мин	0,5 л/мин	Все режимы, где предусмотрен триггер
Уровень завершения вдоха Exp %	Авто, 5–80 %	5 %	CPAP/PSV, P-SIMV, PRVC-SIMV, DuoVent
Максимальное время вдоха T_{imax}	1,00–3,00 с	0,05 с	CPAP/PSV при неинвазивной вентиляции
Дыхательный объём при апноэ	20–2200 мл	Как для TV	Режимы с вентиляцией при апноэ
Давление при апноэ	3–65 см вод. ст.	1 см вод. ст.	Режимы с вентиляцией при апноэ
Частота при апноэ	1–80 1/мин	1	Режимы с вентиляцией при апноэ

Параметр	Диапазон	Шаг	Режимы
Время вдоха при апноэ	0,10–12,00 с	Как для Ti	Режимы с вентиляцией при апноэ
I:E при апноэ	1:10–4:1	Как для I:E	Режимы с вентиляцией при апноэ
Поток при высокопоточной оксигенотерапии	2–60 л/мин	1 л/мин	Оксигенотерапия

Рекомендованные значения дыхательного объёма: 100–2200 мл для взрослых, 20–300 мл для детей и новорождённых (РЭ, стр. 199).

Мониторируемые величины

Аппарат отображает давление в дыхательных путях с его составляющими (пиковое, плато, среднее, РЕЕР, внутреннее РЕЕР в диапазоне 0–85 см вод. ст.), объёмы вдоха и выдоха, минутный объём, отношение выдыхаемого объёма к идеальной массе тела в диапазоне 2,0–20,0 мл/кг, общую и спонтанную частоту, долю спонтанных вдохов и долю утечки в диапазоне 0–100 %, податливость и сопротивление, показатель P0.1 в диапазоне от –20 до 0 см вод. ст., индекс частого поверхностного дыхания RSBI в диапазоне 0–999, концентрацию кислорода, SpO₂, частоту пульса и капнометрические величины (РЭ, стр. 203).

Отношение выдыхаемого дыхательного объёма к идеальной массе тела и доля утечки относятся к величинам, по которым проверяется соответствие заданных уставок фактической вентиляции; оба отображаются в интерфейсе значений.

Сигналы тревоги

Приоритеты и индикация		
Приоритет	Световая индикация	Фон параметра
Высокий	Красный	Красный мигающий
Средний	Жёлтый	Жёлтый мигающий
Низкий	Жёлтый	Жёлтый мигающий

При одновременных тревогах разных приоритетов световая и звуковая индикация соответствуют наивысшему приоритету, сообщения отображаются поочерёдно (РЭ, стр. 88).

Приостановка звука выполняется отдельной кнопкой на 120 с. Приостановка отменяется по истечении отсчёта, повторным нажатием кнопки и появлением нового сигнала тревоги. В состоянии приостановки звука остальная часть системы сигнализации остаётся активной (РЭ, стр. 91–92).

Отключение сигнала тревоги допускается для нижнего предела давления в дыхательных путях, верхнего и нижнего пределов TV и нижнего предела общей частоты. При отключении в области предела отображается соответствующий значок, а текстовое сообщение, световая и звуковая индикация по этому параметру не формируются (РЭ, стр. 92).

Пределы тревоги по умолчанию и автоматическая установка

Параметр	По умолчанию	Автоматическая установка по измеренному значению
Высокий предел TVe	$TV \times 2$	$1,5 \times TVe$
Низкий предел TVe	$TV / 2$	$0,5 \times TVe$
Высокий предел MV	$TV \times f \times 1,5$	$1,5 \times MV$
Низкий предел MV	$TV \times f \times 0,5$	$0,6 \times MV$
Верхний предел давления в дыхательных путях	50 см вод. ст.	Среднее пиковое давление + 10 см вод. ст. либо 35 см вод. ст. — большее из двух
Нижний предел давления в дыхательных путях	Выключен	Измеренное PEEP
Верхний предел общей частоты	Взрослые и дети 40 1/мин; новорождённые 70 1/мин	$1,4 \times$ измеренная частота, не более 160 1/мин
Нижний предел общей частоты	Выключен	$0,6 \times$ измеренная частота
Пределы O ₂ % при подаче O ₂ низкого давления	100 % и 21 %	—
Высокий и низкий пределы EtCO ₂	Взрослые и дети 50 мм рт. ст.; новорождённые 45 мм рт. ст. Нижний: взрослые 15, дети 20, новорождённые 30 мм рт. ст.	—
Пределы SpO ₂	100 % и 90 %	—
Время вентиляции при апноэ	15 с	—

Источники: РЭ, стр. 90, 228–229. Среднее значение в формулах автоматической установки — среднее за последние восемь дыхательных циклов либо за одну минуту, в зависимости от того, какая величина меньше. Пределы тревоги по CO₂ и SpO₂ автоматической установке не подлежат.

Задержка сигналов тревоги по концентрации кислорода превышает 10 с (РЭ, стр. 89).

Основные сигналы тревоги и действия

Физиологические сигналы (РЭ, стр. 231–233); Н — высокий приоритет, М — средний, L — низкий.

Сигнал	Приоритет	Условие формирования	Действия по руководству
Слишком высокое давление в дыхательных путях	Н	Давление превысило верхний предел	Проверка пациента; проверка уставок вентиляции; проверка пределов тревоги; проверка контура на окклюзию
Слишком низкое давление в дыхательных путях	Н	Давление ниже нижнего предела в течение двух циклов	Проверка пациента; проверка уставок; проверка пределов; проверка контура на утечку и отсоединение

Сигнал	Приоритет	Условие формирования	Действия по руководству
Слишком высокий FiO_2	H	Превышение предела не менее 30 с	Проверка уставок; проверка пределов; проверка фильтра НЕРА на окклюзию; калибровка датчика O_2
Слишком низкий FiO_2	H	Ниже предела не менее 30 с либо ниже 18 % немедленно	Проверка уставок; проверка пределов; проверка подачи O_2 ; калибровка датчика O_2
Слишком высокий TVe	M	Превышение верхнего предела в трёх последовательных циклах	Проверка уставок; проверка пределов
Слишком низкий TVe	M	Ниже нижнего предела в трёх последовательных циклах	Проверка пациента; проверка уставок; проверка пределов; проверка контура на утечку и закупорку; проверка системы на утечку
Слишком высокий MV	H	Превышение верхнего предела	Проверка уставок; проверка пределов
Слишком низкий MV	H	Ниже нижнего предела	Проверка уставок; проверка пределов; проверка контура на утечку и закупорку; проверка системы на утечку
Апноэ	H	Отсутствие дыхания дольше заданного времени апноэ	Проверка пациента; ручная вентиляция; проверка времени апноэ; проверка контура на отсоединение
Вентиляция при апноэ	H	То же, с запуском резервного режима	Проверка уставок вентиляции при апноэ
Вентиляция при апноэ завершена	L	Резервный режим прекращён	Проверка уставок вентиляции при апноэ
Слишком высокая общая частота	M	Превышение предела в трёх последовательных циклах	Проверка пациента; проверка уставок; проверка пределов
Слишком низкая общая частота	M	Ниже предела в трёх последовательных циклах	Проверка пациента; проверка уставок; проверка пределов
Слишком высокое РЕЕР	M	Измеренное РЕЕР выше заданного более чем на 5 см вод. ст. в течение двух циклов	Проверка уставок; проверка контура на окклюзию
Слишком низкое РЕЕР	M	Измеренное РЕЕР ниже заданного более чем на 3 см вод. ст.	Проверка уставок; проверка контура на утечку и отсоединение

Технические сигналы содержат, помимо перечисленных, сообщения о состоянии аккумуляторов и внешнего питания, отказе подачи кислорода, неисправностях датчиков потока, давления, O_2 и CO_2 , засорении фильтров, неисправности клапана выдоха и предохранительного клапана, а также нумерованные технические ошибки. По каждому сигналу руководство приводит меры противодействия (РЭ, стр. 231–247). Сохранение сигнала после выполнения мер служит основанием для обращения к обслуживающему персоналу.

Автоматические защитные состояния

Безопасная вентиляция

Состояние активируется при технической неисправности, препятствующей штатной работе, и предоставляет время для корректирующих мер, включая замену аппарата. Функция датчика на стороне пациента отключается; аппарат продолжает создавать давление, а клапан выдоха переключает уровень давления между РЕЕР и давлением вдоха (РЭ, стр. 96).

Если до входа в это состояние был установлен режим PRVC или PRVC-SIMV, уставки безопасной вентиляции устанавливаются автоматически по таблице. Если был установлен режим с регулируемым давлением — P-A/C, DuoVent, APRV, CPAP/PSV, P-SIMV, PSV-S/T, — безопасная вентиляция продолжается с параметрами этого режима.

IBW, кг	ΔP_{insp} , см вод. ст.	f, 1/мин	I:E
< 3	15	< 35	1:3
3–5	15	30	1:4
6–8	15	25	1:4
9–20	15	20	1:4
21–29	15	15	1:4
30–39	15	14	1:4
40–59	15	12	1:4
60–89	15	10	1:4
90–99	15	10	1:4
> 99	15	10	1:4

РЕЕР и концентрация кислорода в этом состоянии остаются предустановленными значениями предыдущего режима; концентрация кислорода превышает 21 % (РЭ, стр. 96–97).

При устранении неисправности аппарат способен автоматически возобновить нормальную вентиляцию.

Состояние окружающей среды: прекращение вентиляции с открытыми клапанами

«Состояние окружающей среды» — термин руководства, обозначающий состояние самого аппарата, а не условия вокруг него: аппарат прекращает вентиляцию и соединяет дыхательный контур с атмосферным воздухом. Открываются предохранительный клапан и клапан выдоха, и пациент получает возможность дышать самостоятельно через аварийный воздухозаборник, что предотвращает апноэ при сохранённом собственном дыхании.

Аппарат переходит в это состояние, когда техническая неисправность угрожает даже безопасной вентиляции — например, при отказе питания во время самотестирования.

Выход из этого состояния достигается только выключением и повторным запуском аппарата после устранения неисправности (РЭ, стр. 96). Для пациента без собственного дыхания это означает переход на ручную вентиляцию мешком на время перезапуска.

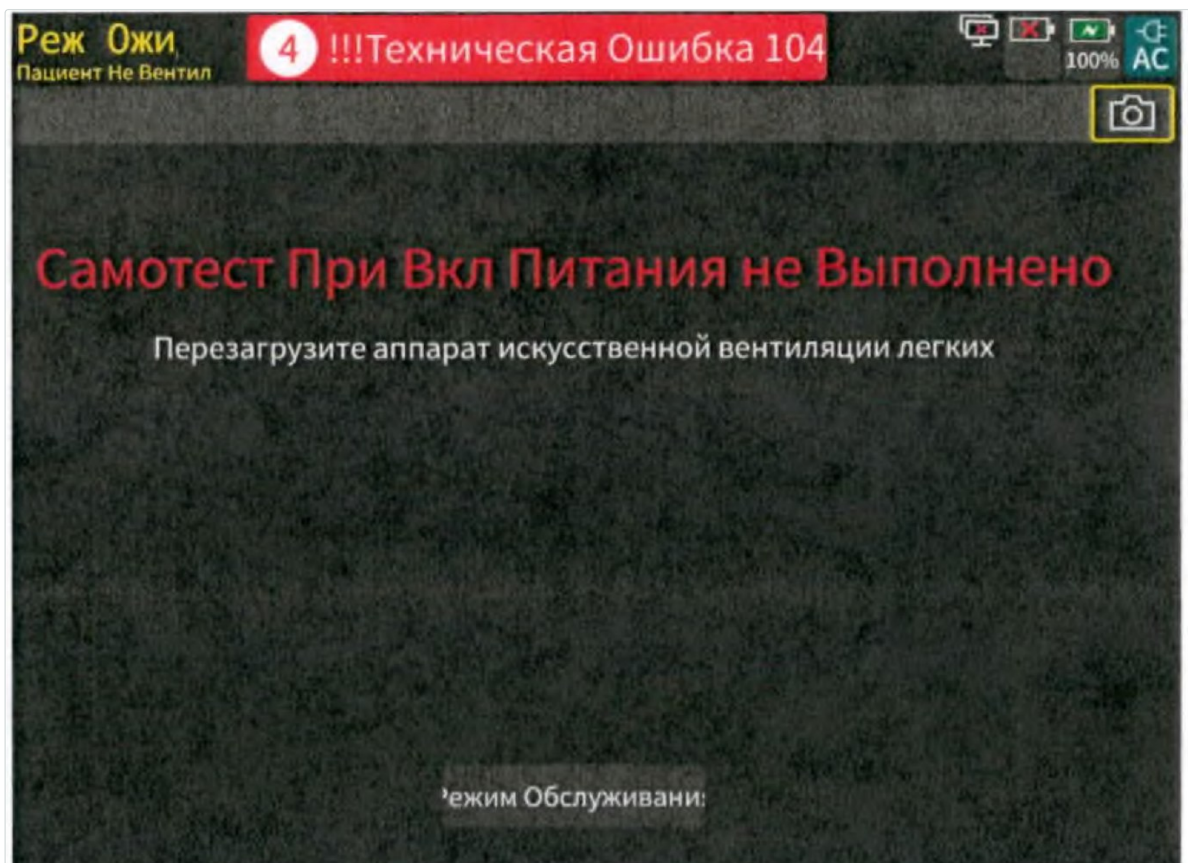


Рис. 19. Экран в состоянии окружающей среды. В строке тревоги — номер технической ошибки, в поле экрана — сообщение о невыполненном самотесте при включении питания и требование перезапуска. Вентиляция в этом состоянии не проводится: оба клапана открыты, пациент дышит самостоятельно через аварийный воздухозаборник.

Порядок действий при сигнале тревоги

Руководство задаёт последовательность: проверка состояния пациента; подтверждение типа и параметра сигнала; определение причины; устранение причины; проверка того, что сигнал снят (РЭ, стр. 97). Предел тревоги корректируется только в том случае, если его настройка действительно не соответствует состоянию пациента.

Отдельные функции

Функция	Содержание	Значения по умолчанию
Обогащение кислородом (O₂↑)	Вентиляция с повышенной концентрацией кислорода на заданное время; включается клавишей на панели, завершается по отсчёту или повторным нажатием	Диапазон по умолчанию: взрослые и дети 60 %, новорождённые 40 %; длительность 30, 60, 90 или 120 с (Меню → Настройки → Вентиляция). На время работы в области уставок отображается O ₂ 100 % (РЭ, стр. 144)

Функция	Содержание	Значения по умолчанию
Отсасывание мокроты	Последовательность для санации: той же клавишей запускается обогащение кислородом, затем трубка отсоединяется; аппарат сам обнаруживает отсоединение, прекращает вентиляцию и блокирует тревоги, а после обратного подключения снова вентилирует с повышенной концентрацией кислорода. Аспирацию аппарат не выполняет: отсос готовится заранее	Продолжительность 30, 60, 90 или 120 с (РЭ, стр. 144–145)
Ручной вдох	Принудительный вдох по нажатию кнопки в фазе выдоха	—
Удержание вдоха	Задержка в конце вдоха на время удержания кнопки	Продление не более 15 с
Блокировка экрана	Исключение случайного изменения уставок; при активной блокировке индикатор горит зелёным	—
Высокопоточная оксигенотерапия	Подача через назальную канюлю	Поток 2–60 л/мин
Данные за прошедшие периоды	Табличные и графические тренды, журнал событий, обзор сигналов и циклов	—
Экспорт через USB	Конфигурация, тренды, снимки экрана, журнал, калибровочные формы	—

Источники: РЭ, стр. 33–34, 62, 201, 227.

Отношение TVe/IBW по умолчанию составляет 7 мл/кг; режим инвазивного апноэ по умолчанию — с регулировкой объёма; мониторинг датчиков O₂ и CO₂ по умолчанию включён; компенсация O₂ для капнометрии — 16 %; барометрическое давление — 760 мм рт. ст. (РЭ, стр. 227).

Ограничения и запрещённые действия

- Гипербарическая оксигенация исключена (РЭ, стр. 39).
- Одновременное подключение источников кислорода высокого и низкого давления не допускается (РЭ, стр. 42).
- При подаче кислорода низкого давления установка концентрации кислорода на аппарате недопустима, контроль концентрации не активируется (РЭ, стр. 42).
- Расход кислорода низкого давления не превышает 15 л/мин (РЭ, стр. 42).
- Неинвазивная вентиляция не применяется при отсутствии или нерегулярности спонтанного дыхания, а также у интубированных пациентов (РЭ, стр. 100).
- Вентиляция без фильтра между аппаратом и патрубком вдоха не проводится (РЭ, стр. 43).
- Фильтр и теплообменник исключаются из контура на время распыления лекарственных препаратов (РЭ, стр. 50).
- Увлажнитель не включается до завершения калибровки и проверки аппарата (РЭ, стр. 48).
- Воздухозаборники на задней и боковой поверхностях не перекрываются (РЭ, стр. 38).

- Аппарат, не прошедший любой из тестов, к клиническому применению не допускается (РЭ, стр. 56).
- Проверка системы и тест контура выполняются при отсоединённом пациенте и при наличии альтернативного способа вентиляции (РЭ, стр. 57–58).
- Установка предела тревоги на предельное значение выводит систему сигнализации из строя (РЭ, стр. 89).
- Запуск двигателя автомобиля во время работы аппарата от автомобильной розетки постоянного тока исключается (РЭ, стр. 41).
- Перемещение аппарата с установленным держателем дыхательных контуров не производится (РЭ, стр. 52).

Сводный порядок действий от включения до вентиляции

Последовательность составлена по разделам 3, 4 и 8 руководства и предназначена для использования у аппарата.

- 1. Сборка.** Установка мембраны, сердечника и ручки в съёмный узел клапана выдоха; фиксация узла поворотом по часовой стрелке. Присоединение контура по выбранной конфигурации. Установка фильтра на линию вдоха, датчика потока — по направлению потока. Подключение датчиков SpO₂ и CO₂ при необходимости.
- 2. Питание и газ.** Подключение к сети переменного или постоянного тока, проверка индикатора внешнего питания и состояния аккумуляторов. Подключение кислорода: высокого давления при 280–600 кПа либо низкого давления с расходом не более 15 л/мин. Одновременное подключение обоих источников исключено. Проверка наличия датчика O₂.
- 3. Включение.** Кратковременное нажатие кнопки питания. Во время самопроверки поочерёдно мигают красная и жёлтая лампы и подаётся звуковой сигнал. По завершении аппарат переходит в режим ожидания.
- 4. Проверка системы.** В режиме ожидания — [Проверка системы](#), перекрытие Y-образного тройника по подсказке, [Продолжить]. Итог «выдерживает» разрешает работу; «частично выдерживает» допускает механическую вентиляцию; «механическая вентиляция отключена» и «значительная утечка» её запрещают.
- 5. Тест контура.** Выполняется при замене элементов контура и в случаях, когда проверка системы не пройдена полностью: утечка, растяжимость, сопротивление.
- 6. Калибровка датчика O₂** — при соответствующем результате проверки или сигнале тревоги.
- 7. Ввод пациента.** Неотложная ситуация — [Быстрая Вент] с выбором преднастройки по массе: PRVC, TV 490, 180 или 70 мл, f 10, 15 или 20 1/мин, PEEP 3 см вод. ст., I:E 1:2, O₂ 50 %. Плановое начало — [Новый пациент](#): тип вентиляции (инвазивная либо неинвазивная), тип пациента, пол, рост или идеальная масса тела, режим вентиляции.
- 8. Уставки.** Установка параметров выбранного режима: концентрация кислорода, давление или дыхательный объём, частота, PEEP, отношение вдоха к выдоху либо время вдоха, триггер, время нарастания. Проверка производных величин, рассчитанных аппаратом от идеальной массы тела.
- 9. Пределы тревоги.** Проверка верхнего предела давления (по умолчанию 50 см вод. ст., рекомендованный руководством максимум 60 см вод. ст.), пределов TVe и MV, времени апноэ (по умолчанию 15 с), параметров вентиляции при апноэ. При необходимости — автоматическая установка пределов по измеренным значениям с последующей проверкой их пригодности.

10. Начало вентиляции клавишей [Начать вентиляцию]; присоединение пациента.

11. Контроль после начала. Давление (пиковое, плато, РЕЕР), выдыхаемый дыхательный объём и его отношение к идеальной массе тела, минутный объём, общая и спонтанная частота, доля утечки, концентрация кислорода, SpO₂ и EtCO₂ при подключённых датчиках. Сопоставление измеренных величин с заданными уставками и с пределами тревоги.

Сопоставление с Oxylog 3000 plus

Данные по V1 приведены по страницам руководства, указанным в соответствующих разделах настоящего материала; данные по Oxylog 3000 plus — по руководству по эксплуатации и технической спецификации изделия (Dräger). Отличие аппаратов не сводится к названиям режимов: различается сам способ управления вдохом, и это определяет, какие уставки существуют, а какие отсутствуют.

Признак	Comen V1	Oxylog 3000 plus
Основной способ задания вдоха	Давление: ΔP_{insp} в P-A/C, P-SIMV, PSV-S/T; объём задаётся только в PRVC и PRVC-SIMV	Объём: VT в VC-CMV, VC-AC, VC-SIMV; давление — в PC-BIPAP и Spn-CPAP
Вентиляция с управляемым объёмом и постоянным потоком	Отсутствует: уставки инспираторного потока и его формы не предусмотрены	Штатные режимы VC-CMV и VC-AC: поток постоянный, давление — производная величина
Объём как цель при управлении давлением	PRVC и PRVC-SIMV, входят в базовый перечень режимов	AutoFlow, функция для VC-CMV, VC-AC и VC-SIMV; поставляется как опция, наличие определяется комплектацией
Названия режимов	P-A/C, P-SIMV, PRVC, PRVC-SIMV, CPAP/PSV, DuoVent, APRV, PSV-S/T	VC-CMV, VC-AC, VC-SIMV (/PS), PC-BIPAP (/PS), Spn-CPAP (/PS); в части конфигураций PC-SIMV
Дыхательный объём	20–2200 мл	50–2000 мл
Частота дыхания	1–80 1/мин	5–60 1/мин в VC-CMV и VC-AC; 2–60 1/мин в VC-SIMV и PC-BIPAP; 12–60 1/мин при вентиляции по апноэ
РЕЕР	0–40 см вод. ст.	0–20 мбар
Инспираторное давление	ΔP_{insp} 3–65 см вод. ст. над РЕЕР	P_{insp} от РЕЕР + 3 до РЕЕР + 55 мбар
Поддержка давлением	ΔP_{supp} 0–65 см вод. ст.	ΔP_{supp} 0–35 мбар
Время нарастания давления	Tslope числом, 0–2000 мс с шагом 50 мс	Slope тремя ступенями: медленно, стандартно, быстро
Триггер по потоку	1,0–20,0 л/мин	1–15 л/мин
Вентиляция при апноэ	В режимах P-SIMV, PRVC-SIMV, CPAP/PSV, DuoVent, APRV	Только в режиме Spn-CPAP
Маневры оценки механики	Задержка вдоха; задержка выдоха до 30 с с автоматическим расчётом PEEP _i	Удержание вдоха, ручной вдох

Признак	Comen V1	Oxylog 3000 plus
Обязательные проверки перед работой	Проверка системы (десять элементов) и тест контура из интерфейса ожидания	Проверка устройства и калибровка датчика потока
Поведение при технической неисправности	Безопасная вентиляция с уставками по идеальной массе тела; при более тяжёлом отказе — состояние окружающей среды с открытыми клапанами, выход только перезапуском	Тревога и переход на резервные режимы в пределах конфигурации аппарата

Отсутствие вентиляции с управляемым объёмом

Перечень уставок V1 не содержит ни инспираторного потока, ни его формы (РЭ, стр. 199–201). Из этого следует, что режима, эквивалентного VC-CMV, в аппарате нет: во всех восьми режимах управляемой величиной является давление, а инспираторный поток убывает по мере выравнивания давления в дыхательных путях и лёгких.

Единственные режимы, в которых задаётся дыхательный объём, — PRVC и PRVC-SIMV. По способу управления они относятся не к вентиляции с управляемым объёмом, а к адаптивному управлению давлением: аппарат подаёт цикл с регулируемым давлением, а уровень этого давления подбирает от цикла к циклу так, чтобы средний объём соответствовал заданному (РЭ, стр. 107–108). В номенклатуре Dräger этому соответствует не VC-CMV, а VC-CMV с включённой функцией AutoFlow, описываемой изготовителем как вентиляция с управляемым давлением и заданным объёмом. У других изготовителей тот же алгоритм обозначается как PRVC (Maquet), APV (Hamilton), VC+ (Puritan Bennett).

Управление в PRVC является междыхательным: коррекция давления происходит между циклами, а не внутри одного вдоха. Схем, достраивающих объём в пределах текущего цикла (Volume Assured Pressure Support, Pressure Augmentation), руководство не описывает. Соответственно утверждение о двойном управлении применимо к двум режимам из восьми; остальные шесть управляются исключительно давлением, и дыхательный объём в них определяется податливостью, сопротивлением и усилием пациента.

Объёмные ограничения в режимах с регулируемым давлением

В режимах, управляемых давлением, аппарат содержит три механизма, связанных с объёмом; ни один из них управлением не является.

Первый — ограничение инспираторного давления на уровне «верхний предел тревоги по давлению минус 10 см вод. ст.» (РЭ, стр. 101). Второй — немедленное переключение в фазу выдоха в режиме P-A/C, если поданный объём превысил верхний предел тревоги по дыхательному объёму (РЭ, стр. 103–104); это объёмный предохранитель, прекращающий вдох, а не средство достижения заданного объёма. Третий — компенсация утечки, ограниченная верхним пределом тревоги по дыхательному объёму и максимальной производительностью подачи газа (РЭ, стр. 103).

Зависимость достижимого объёма в PRVC от предела тревоги по давлению

Первый цикл PRVC является пробным и выполняется при давлении 5 см вод. ст. над РЕЕР; прирост давления не превышает 10 см вод. ст. в первых трёх циклах и 3 см вод. ст. в последующих, а максимальный достижимый уровень равен верхнему пределу тревоги по давлению минус 10 см вод. ст. (РЭ, стр. 107–108).

Отсюда два следствия. Заданный объём гарантируется как средняя величина, а не в каждом отдельном цикле: при внезапном снижении податливости — смещении трубки,

нарастании отёка, повышении внутрибрюшного давления — объём остаётся ниже заданного в течение нескольких циклов, пока аппарат повышает давление разрешёнными шагами. И достижимость заданного объёма определяется значением верхнего предела тревоги по давлению: при пределе 30 см вод. ст. уровень инспираторного давления не превысит 20 см вод. ст. независимо от того, какой объём задан. Таким образом уставка, относящаяся по назначению к системе сигнализации, ограничивает вентиляцию, что для оператора, привыкшего к заданию объёма напрямую, не является очевидным.

Форма инспираторного потока и оценка механики дыхания

Поскольку получить постоянный поток в V1 невозможно, пиковое и плато давление в режимах с убывающим потоком сближаются, и разность между ними как показатель сопротивления дыхательных путей теряет чувствительность. Для отдельной оценки сопротивления и податливости предусмотрены отдельные маневры: задержка вдоха и задержка выдоха продолжительностью до 30 с, причём в течение задержки выдоха внутреннее РЕЕР рассчитывается и отображается автоматически (РЭ, стр. 142). Ручная вентиляция выполняется нажатием и отпусканием соответствующей клавиши в фазе выдоха и не запускается, если клавиша нажата в фазе вдоха; в режиме CPAP и в режиме ожидания функция недоступна (РЭ, стр. 142).

Предельные характеристики

Аппарат ограничивает давление 80 см вод. ст. и минутный объём 60 л/мин (РЭ, стр. 101). Установка инспираторного давления или верхнего предела тревоги по давлению выше 60 см вод. ст. требует подтверждения поворотной ручкой; руководство рекомендует удерживать верхний предел тревоги в границах до 60 см вод. ст., за исключением особых случаев (РЭ, стр. 89, 101).

Источники иллюстраций

Девятнадцать рисунков воспроизведены из руководства по эксплуатации аппарата V1 (Shenzhen Comen Medical Instruments Co., Ltd.): рис. 1 — стр. 104, рис. 2 — стр. 105, рис. 3 — стр. 108, рис. 4 — стр. 109, рис. 5 — стр. 107, рис. 6 — стр. 110, рис. 7 — стр. 111, рис. 8 — стр. 112, рис. 9 — стр. 33, рис. 10 — стр. 36, рис. 11 — стр. 37, рис. 12 — стр. 35, рис. 13 — стр. 61, рис. 14 — стр. 44, рис. 15 — стр. 45, рис. 16 и 17 — стр. 46, рис. 18 — стр. 47, рис. 19 — стр. 96. Правообладатель изображений — изготовитель изделия. Подписи под рисунками составлены для настоящего материала.

Источник и порядок сверки

Руководство по эксплуатации аппарата искусственной вентиляции лёгких V1, Shenzhen Comen Medical Instruments Co., Ltd. (Китай), редакция 2022.05, издание на русском языке 2023 г., 269 страниц. Разделы, использованные при составлении: 2 (краткие сведения об изделии), 3 (установка и подключение), 4 (тест и калибровка), 5 (интерфейс), 7 (сигналы тревоги), 8 (запуск вентиляции), приложения III (спецификация изделия), IV (настройки по умолчанию) и V (сигналы тревоги системы). Для раздела о сопоставлении с Oxylog 3000 plus использованы руководство по эксплуатации и техническая спецификация этого изделия (Dräger).

При расхождении настоящего материала с руководством по эксплуатации преимущество имеет руководство; при расхождении руководства с действующими алгоритмами и распоряжениями службы преимущество имеют последние.